UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

VETSALUD ERP

SISTEMA INTEGRAL DE VENTAS Y GESTIÓN PARA UNA CLÍNICA VETERINARIA

INTEGRANTES:

ARANGO LECCA LUIS JEANPIER U21319798

TUÑOQUE ALVARADO EDY JAVIER U25317096

MAMANI CALIZAYA LUIS FERNANDO U26244094

SANCHEZ CABRERA JAVIER JEAN PIERE

CURSO :

Curso Integrador I: Sistemas Software

CICLO - AGOSTO - 2026

1. Contenido

2. Resumen ejecutivo 4
3. Introducción 4
3.1 Contexto y justificación 4
3.2 Objetivo general 5
3.3 Objetivos específicos 5
4. Análisis del contexto de la empresa 5
4.1 Descripción de la empresa 5
4.2 Visión 6
4.3 Misión 6
4.4 Entorno interno y externo 6
4.5 Estrategias actuales 7
4.6 Planes de la empresa 7
4.7 Problema identificado 7
4.8 Alcance de la solución 7
4.9 Canvas del modelo de negocio 8
5. Planteamiento de alternativas de solución 9
5.1 Alternativa A: ERP web modular Java MVC 9
5.1.1 Ventajas y limitaciones 10
5.1.2 Pantallas propuestas 10
5.2 Alternativa B: aplicación de escritorio JavaFX 13
5.2.1 Ventajas y limitaciones 14
5.2.2 Pantallas propuestas 14
5.3 Alternativa C: plataforma PWA con servicios Java 16
5.3.1 Ventajas y limitaciones 17
5.3.2 Pantallas propuestas 17
5.4 Comparación de las alternativas 20
5.5 Evaluación ponderada y selección 20
6. Uso de herramientas de gestión de proyecto 21
6.1 Project Charter básico 21
6.2 Diagrama de Gantt 22
6.3 WBS (Work Breakdown Structure) 23
6.4 Cobertura del alcance mediante las herramientas 24
7. Análisis de la solución seleccionada 25
7.1 Perspectiva del sistema 25

7.2 Diagramas de casos de uso....26
7.3 Catálogo de casos de uso....27
7.4 Especificaciones de casos de uso prioritarios....28
7.4.1 UC-02 Gestionar clientes y mascotas....28
7.4.2 UC-03 Programar cita....28
7.4.3 UC-05 Registrar consulta....29
7.4.4 UC-09 Registrar ingreso de stock....29
7.4.5 UC-11 Procesar venta y pago....29
7.4.6 UC-12 Cerrar caja....30
7.5 Convenciones de la especificación SRS....30
7.6 Requisitos funcionales....31
7.7 Requisitos no funcionales....34
7.8 Reglas de negocio....35
7.9 Matriz de trazabilidad....36
8. Diseño de la solución....36
8.1 Integración de los elementos de diseño....36
8.2 Principios de diseño....37
8.3 Arquitectura lógica....37
8.4 Diseño modular....38
8.5 Diagrama de procesos....38
8.6 Modelo lógico de datos....39
8.7 Diseño de despliegue....40
8.8 Lineamientos de interfaz....40
8.9 Cobertura del diseño funcional y no funcional....42
8.10 Validación de cobertura....42

2. Resumen ejecutivo

La Clínica Veterinaria VetSalud Integral S.A.C. se plantea como una organización de referencia académica de tamaño mediano que presta consultas, vacunación, procedimientos ambulatorios, servicios de farmacia y venta de productos para mascotas. Su operación cotidiana depende de historias clínicas en papel, hojas de cálculo independientes y registros manuales de caja e inventario. Esta fragmentación obliga a duplicar información, dificulta conocer el stock real y retrasa la atención del cliente y de su mascota.

El problema central consiste en la ausencia de una plataforma única que conecte los procesos clínicos, comerciales y administrativos. Como consecuencia, la información de clientes y mascotas no se encuentra disponible en el momento oportuno, los movimientos de medicamentos carecen de trazabilidad completa y la administración obtiene reportes tardíos para controlar ventas, citas, caja y productividad.

La solución propuesta es VetSalud ERP, un sistema web modular con predominio de Java que centraliza clientes, mascotas, citas, procedimientos, historia clínica, farmacia, inventario, ventas, caja, usuarios y reportes. El alcance del presente avance comprende el análisis de la organización, tres alternativas tecnológicas con cinco pantallas cada una, la selección de la alternativa viable, la planificación mediante Project Charter, Gantt y WBS, los casos de uso, los requisitos SRS y el diseño lógico, modular, de procesos, datos y despliegue.

3. Introducción

3.1 Contexto y justificación

Una clínica veterinaria combina actividades asistenciales y comerciales que deben ejecutarse de forma coordinada. La recepción registra al propietario y a la mascota, agenda la atención y controla la llegada; el médico consulta antecedentes y documenta el diagnóstico; farmacia valida recetas, lotes y existencias; finalmente, caja integra servicios y productos en una venta. Cuando estos datos permanecen en soportes separados, cada área trabaja con una versión distinta de la realidad.

La digitalización integral se justifica por la necesidad de reducir tiempos improductivos, conservar una historia clínica trazable, evitar ventas de productos vencidos o sin stock y disponer de información gerencial oportuna. La propuesta no se limita a un sistema de ventas: adopta la lógica de un ERP pequeño, porque integra módulos con maestros compartidos, reglas de negocio comunes, seguridad por roles y transacciones que actualizan simultáneamente la historia clínica, el inventario y la caja.

El trabajo se desarrolla desde una perspectiva de análisis y diseño de sistemas. Por ello, relaciona el contexto empresarial con el alcance, las alternativas tecnológicas, la gestión del proyecto, la especificación de requisitos y el diseño de la solución. Esta secuencia permite demostrar que cada pantalla y componente responde a una necesidad previamente identificada.

3.2 Objetivo general

Analizar y diseñar un sistema ERP web para integrar los procesos clínicos, comerciales y administrativos de una clínica veterinaria mediana, empleando tecnologías de información con predominio de Java y asegurando trazabilidad entre el problema, el alcance, los casos de uso, los requisitos y el diseño.

3.3 Objetivos específicos

1. Caracterizar la empresa, su misión, visión, entorno, estrategias, planes y problema operativo.
2. Delimitar el alcance funcional y no funcional de la solución propuesta.
3. Plantear y comparar tres alternativas de solución basadas en TIC, cada una con al menos cinco pantallas y más del 50 % de participación de Java.
4. Planificar el proyecto mediante un Project Charter, un cronograma de Gantt y una WBS orientada a entregables.
5. Modelar los actores, casos de uso, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y reglas de negocio bajo una estructura SRS.
6. Diseñar la arquitectura, los módulos, el proceso integral, el modelo de datos y el despliegue de la alternativa seleccionada, verificando su cobertura con objetivos, casos de uso, requisitos y pantallas.

4. Análisis del contexto de la empresa

4.1 Descripción de la empresa

Para fines académicos se define la Clínica Veterinaria VetSalud Integral S.A.C., ubicada en Lima Metropolitana. La organización opera en una sede, atiende animales de compañía y mantiene una farmacia interna. Su estructura contempla dirección, recepción, médicos veterinarios, técnicos, farmacia-almacén, caja y administración. La empresa dispone de equipos informáticos básicos, pero no cuenta con una plataforma que integre sus procesos.

Tabla 1. *Caracterización de la organización analizada*

Elemento	Descripción
Tipo de empresa	Clínica veterinaria mediana de atención ambulatoria y venta de productos.
Sede y mercado	Una sede en Lima Metropolitana; propietarios de mascotas y organizaciones con convenios.
Personal referencial	26 colaboradores: dirección, ocho médicos, seis técnicos, cuatro personas en recepción-caja, cuatro en farmacia-almacén y tres

	administrativas.
Servicios	Consultas, vacunación, procedimientos, laboratorio tercerizado, farmacia y venta de alimentos y accesorios.
Canales	Atención presencial, llamadas, mensajería empresarial y redes sociales.
Situación tecnológica	Computadoras conectadas en red, documentos impresos, hojas de cálculo y sistema de caja aislado.

4.2 Visión

Visión: Ser una clínica veterinaria reconocida en Lima por brindar atención integral, segura y oportuna, apoyada en procesos digitales que fortalezcan la confianza de los propietarios y el bienestar de sus mascotas.

4.3 Misión

Misión: Cuidar la salud de los animales de compañía mediante servicios veterinarios responsables, un equipo comprometido y una gestión coordinada que asegure continuidad clínica, disponibilidad de medicamentos y trato cercano al cliente.

4.4 Entorno interno y externo

Tabla 2. *Factores del entorno y su implicancia para el proyecto*

Ámbito	Factor	Situación observada	Implicancia
Interno	Personas	El personal conoce el proceso, pero registra información de manera diferente.	Se requieren reglas, roles y capacitación.
Interno	Procesos	Existen registros repetidos y pasos manuales entre recepción, clínica, farmacia y caja.	El diseño debe integrar el flujo de extremo a extremo.
Interno	Tecnología	Hay equipos y red local, pero los datos se encuentran dispersos.	Es viable una plataforma web centralizada.
Interno	Control	Los reportes se consolidan al cierre del día o de la semana.	Se necesitan indicadores en tiempo real.
Externo	Clientes	Los propietarios esperan rapidez, recordatorios y acceso a la información de sus mascotas.	La experiencia debe ser simple y trazable.
Externo	Proveedores	Medicamentos e insumos se controlan por lote y vencimiento.	El inventario debe conservar trazabilidad.
Externo	Competencia	Otras clínicas utilizan canales digitales y atención programada.	La solución debe mejorar oportunidad y servicio.
Externo	Riesgos	Existen amenazas de pérdida, acceso indebido y alteración de datos clínicos.	Se requieren seguridad, auditoría y respaldo.

4.5 Estrategias actuales

- Captación de clientes mediante redes sociales, recomendaciones y campañas de vacunación.
- Atención personalizada y seguimiento manual por llamadas o mensajería.
- Compras de farmacia basadas en revisión visual, mínimos referenciales y experiencia del encargado.
- Promociones cruzadas entre consulta, vacunación, farmacia y planes preventivos.
- Consolidación periódica de ventas y gastos en hojas de cálculo para la administración.

4.6 Planes de la empresa

- Estandarizar la atención desde el registro de llegada hasta el pago.
- Digitalizar progresivamente las historias clínicas y documentos asociados.
- Reducir pérdidas por vencimientos, diferencias de inventario y ventas no registradas.
- Implementar indicadores de citas, productividad, servicios, ventas y rotación de productos.
- Habilitar recordatorios de citas y controles sin construir una aplicación móvil en la primera etapa.

4.7 Problema identificado

Problema central: La clínica no dispone de un sistema integrado que conecte clientes, mascotas, citas, procedimientos, historia clínica, farmacia, inventario, ventas y caja; por ello, la información se duplica, pierde oportunidad y presenta errores que afectan la atención y el control del negocio.

Tabla 3. *Causas y efectos del problema*

Causas principales	Efectos operativos y empresariales
Historias clínicas en papel y archivos separados.	Búsqueda lenta de antecedentes, riesgo de pérdida y datos incompletos.
Registros independientes de clientes, citas y ventas.	Duplicidad de datos, errores de digitación y menor trazabilidad.
Inventario controlado manualmente o en hojas de cálculo.	Diferencias de stock, productos próximos a vencer y compras tardías.
Caja y servicios sin integración con la atención.	Cobros omitidos, cierres demorados y dificultad para conciliar.
Reportes elaborados de forma manual.	Decisiones tardías y escasa visibilidad sobre productividad y rentabilidad.

4.8 Alcance de la solución

Tabla 4. *Alcance incluido y exclusiones de la primera versión*

Incluye	No incluye en esta etapa

Autenticación, usuarios, roles, permisos y auditoría.	Aplicación móvil nativa para Android o iOS.
Registro de clientes, mascotas, contactos y antecedentes básicos.	Telemedicina, videollamadas o diagnóstico automatizado.
Agenda, confirmación, reprogramación, cancelación y control de llegada.	Integración con agendas de clínicas externas.
Consulta, diagnóstico, procedimientos, recetas, indicaciones e historia clínica.	Equipos biomédicos conectados o inteligencia artificial clínica.
Catálogo, lotes, vencimientos, movimientos, alertas y kardex de farmacia.	Contabilidad financiera completa, planillas o compras avanzadas.
Ventas, pagos, descuentos autorizados, comprobante interno y cierre de caja.	Integración directa con facturación electrónica gubernamental.
Paneles, reportes, exportación y copias de seguridad.	Gestión multisedes en la primera liberación.

La frontera del sistema se establece en los procesos internos de una sede. Los servicios externos, como correo de recordatorios o impresión, se consumen únicamente como apoyo y no modifican la responsabilidad principal del ERP.

4.9 Canvas del modelo de negocio

El Business Model Canvas vincula la propuesta de valor de la clínica con sus segmentos, canales, recursos, actividades, socios, costos e ingresos. La plataforma no cambia la esencia asistencial del negocio; la fortalece al convertir la información clínica y comercial en un recurso compartido y controlado.

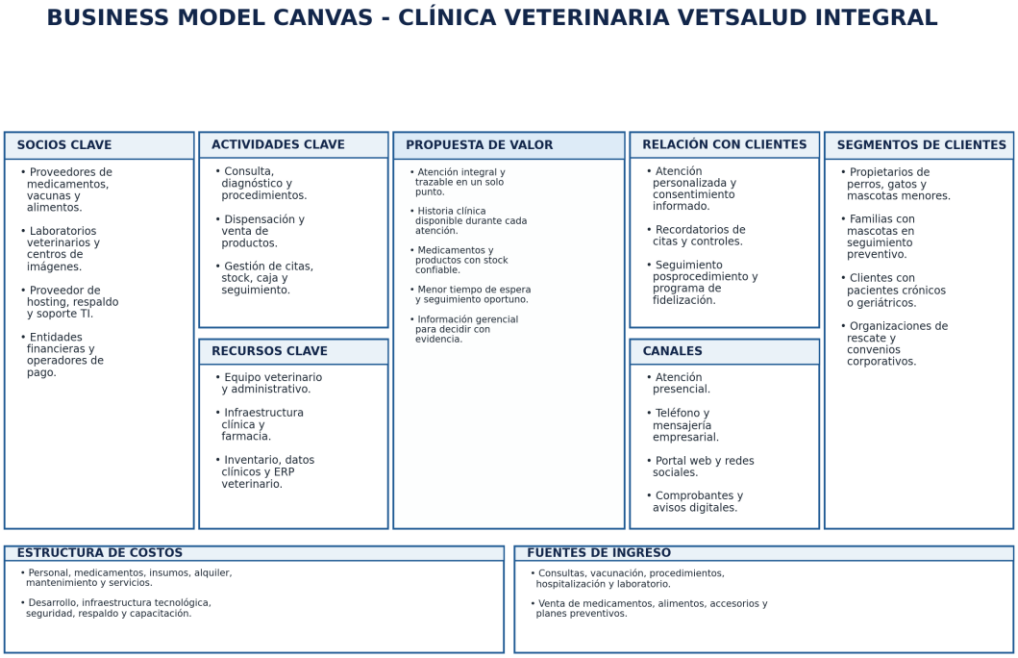


Figura 1. *Business Model Canvas de la Clínica Veterinaria VetSalud Integral.*

5. Planteamiento de alternativas de solución

Las alternativas se formularon con el mismo alcance funcional para que la comparación se concentre en arquitectura, costo, facilidad de adopción, mantenimiento y crecimiento. En todos los casos, Java supera el 50 % de la participación estimada, calculada sobre el esfuerzo de construcción de componentes ejecutables, integración y persistencia.

5.1 Alternativa A: ERP web modular Java MVC

Aplicación web centralizada para la red de la clínica. Se organiza por capas y módulos, utiliza controladores y servicios Java, vistas JSP/JSTL responsivas y una base de datos PostgreSQL. El sistema se empaqueta con Maven como archivo WAR y se despliega en Apache Tomcat 9. Es la alternativa que equilibra mejor alcance, costo, mantenimiento y accesibilidad desde los equipos existentes.

Tabla 5. *Composición tecnológica de la alternativa A*

Componente	Tecnología	Participación estimada	Aporte
Control, dominio, seguridad y servicios	Java 25, Servlets, clases de servicio y validación	46 %	Reglas clínicas, comerciales y autorización.
Persistencia	Java DAO/JPA y JDBC	26 %	Transacciones, consultas y acceso a datos.

Presentación	JSP, JSTL, HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript	18 %	Interfaz web y validaciones de experiencia.
Datos	PostgreSQL y SQL	7 %	Modelo relacional, restricciones e índices.
Configuración y automatización	Maven, NetBeans 29, Tomcat 9 y pruebas	3 %	Construcción, despliegue y control técnico.

Participación de Java: 72 % del esfuerzo corresponde a componentes Java: controladores, seguridad, servicios, reglas de dominio y persistencia.

5.1.1 Ventajas y limitaciones

Ventajas principales:

- Acceso desde cualquier equipo autorizado sin instalar el sistema en cada terminal.
- Arquitectura modular compatible con la infraestructura académica y operativa disponible.
- Mantenimiento centralizado y curva de aprendizaje moderada para el equipo.
- Permite incorporar nuevos módulos sin reemplazar el núcleo de la solución.

Limitaciones principales:

- Requiere disponibilidad del servidor y de la red interna.
- La primera versión no trabaja sin conexión ni incluye una aplicación móvil nativa.
- La integración con facturación electrónica y multisedes queda para una etapa posterior.

5.1.2 Pantallas propuestas

Tabla 6. *Cobertura de las cinco pantallas de la alternativa A*

N.°	Pantalla	Finalidad	Cobertura
1	Panel principal	Resume citas, atenciones, ventas y alertas de stock para la gestión diaria.	RF-32 a RF-35
2	Clientes y mascotas	Centraliza la identificación del propietario, los contactos y la ficha de cada mascota.	RF-05 a RF-08
3	Ventas y farmacia	Integra productos, lotes, receta, stock, pagos y emisión del comprobante.	RF-20 a RF-31
4	Historia clínica	Presenta antecedentes y permite registrar, firmar y consultar atenciones.	RF-13 a RF-19
5	Citas y procedimientos	Organiza la agenda por profesional, estado de atención y recurso clínico.	RF-09 a RF-12

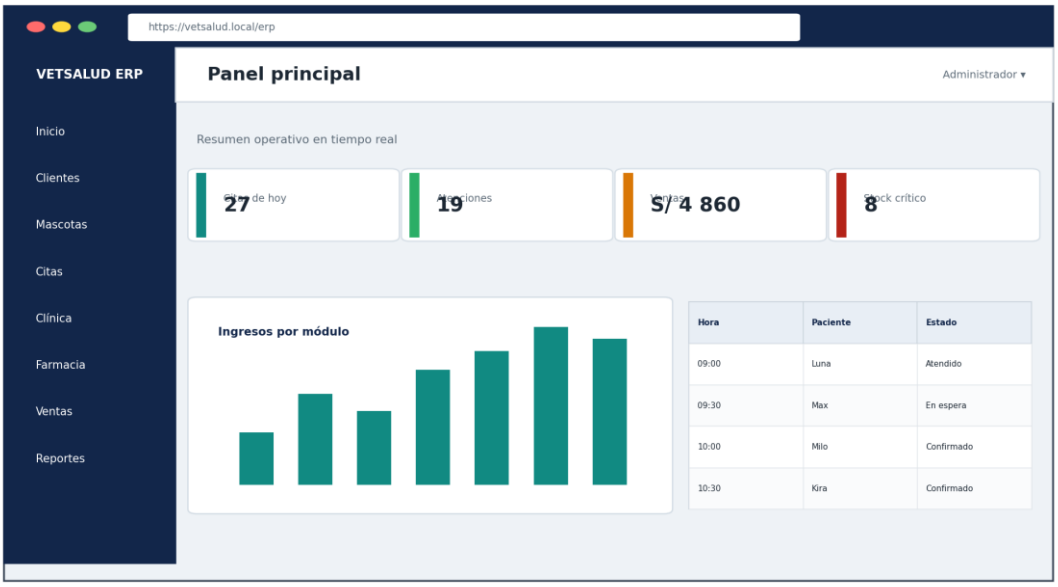


Figura 2. *Alternativa A: Panel principal. Resume citas, atenciones, ventas y alertas de stock para la gestión diaria.*

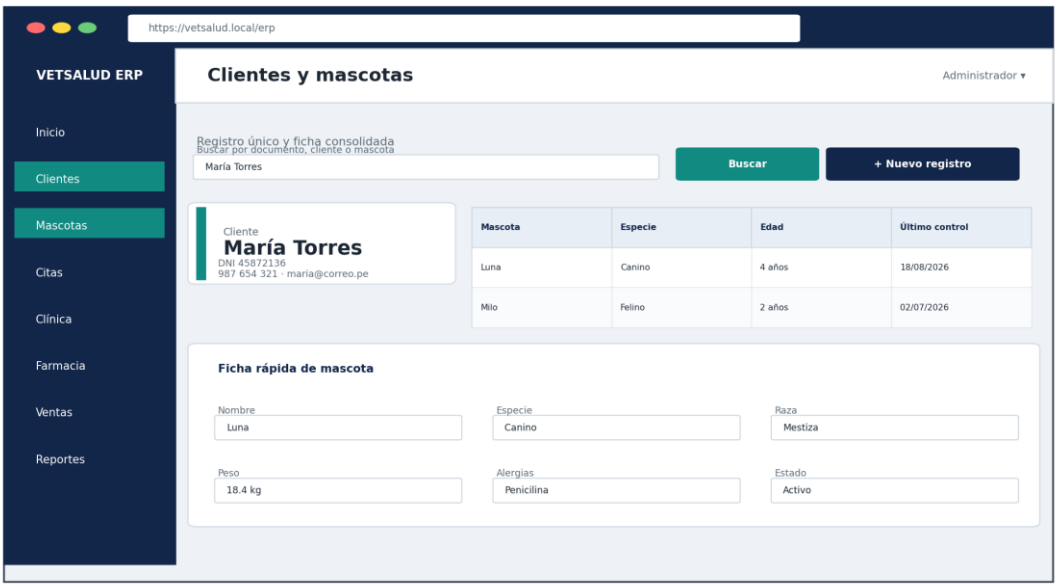


Figura 3. *Alternativa A: Clientes y mascotas. Centraliza la identificación del propietario, los contactos y la ficha de cada mascota.*

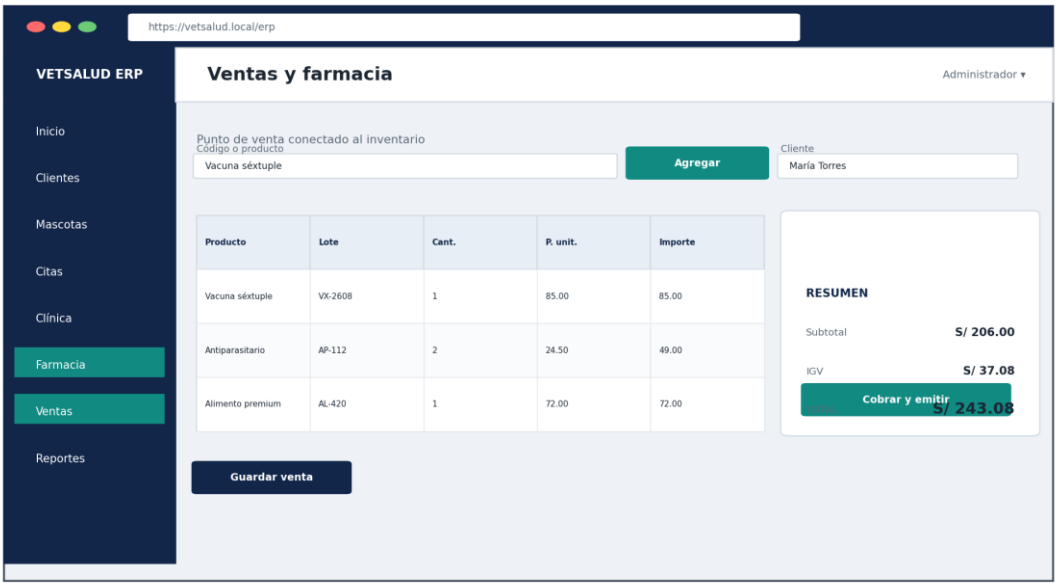


Figura 4. *Alternativa A: Ventas y farmacia. Integra productos, lotes, receta, stock, pagos y emisión del comprobante.*

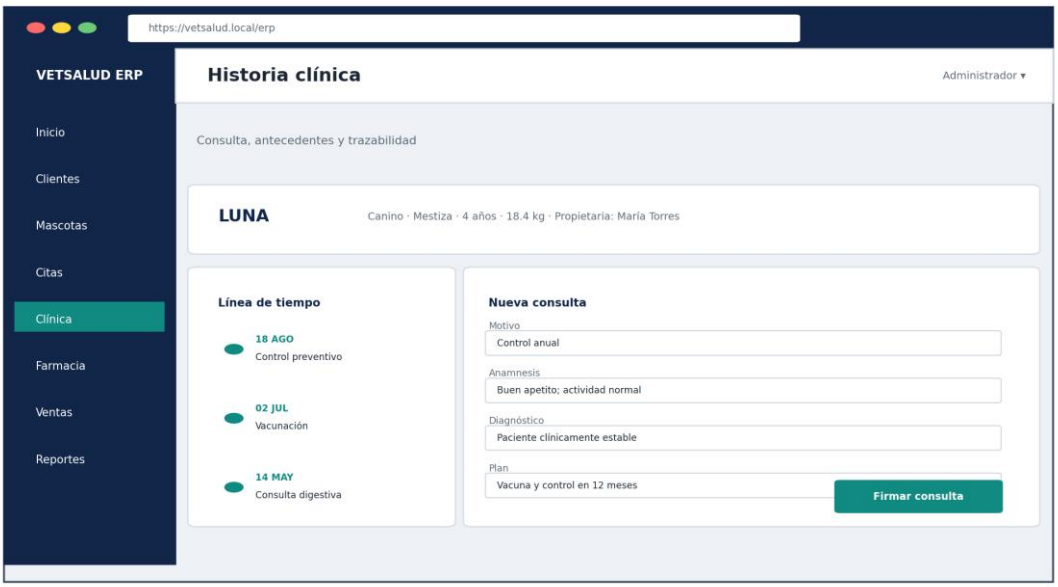


Figura 5. *Alternativa A: Historia clínica. Presenta antecedentes y permite registrar, firmar y consultar atenciones.*

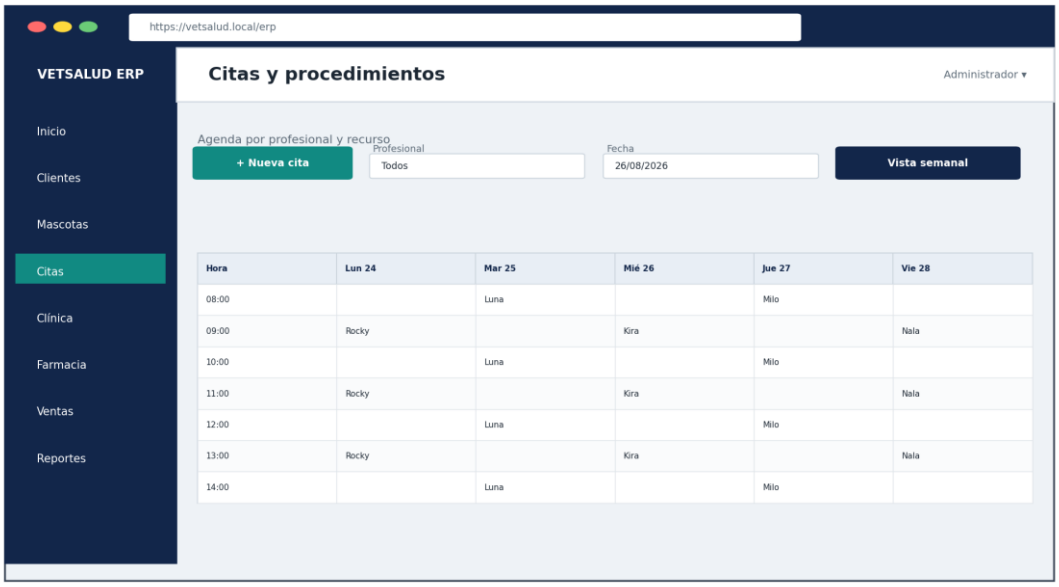


Figura 6. *Alternativa A: Citas y procedimientos. Organiza la agenda por profesional, estado de atención y recurso clínico.*

5.2 Alternativa B: aplicación de escritorio JavaFX

Aplicación cliente-servidor instalada en los equipos de recepción, consultorios, farmacia y caja. JavaFX resuelve la interfaz y Java concentra la lógica, la persistencia y las comunicaciones con el servidor de base de datos. Su funcionamiento en una red local es directo, pero la instalación y actualización de cada terminal incrementan el esfuerzo operativo.

Tabla 7. *Composición tecnológica de la alternativa B*

Componente	Tecnología	Participación estimada	Aporte
Interfaz de escritorio	JavaFX	22 %	Formularios, tablas, agenda y navegación.
Dominio y servicios	Java 25	35 %	Reglas clínicas y comerciales.
Persistencia e integración	Java, JDBC/JPA	25 %	Acceso a datos y transacciones.
Datos	PostgreSQL y SQL	10 %	Persistencia centralizada.
Configuración y despliegue	Maven y empaquetado	8 %	Instalación y actualización por terminal.

Participación de Java: 82 % de la solución se implementa con Java al incluir la interfaz JavaFX, la lógica de negocio y la persistencia.

5.2.1 Ventajas y limitaciones

Ventajas principales:

- Alta participación de Java y respuesta rápida dentro de la red local.
- Acceso directo a periféricos de impresión y operación familiar para usuarios de escritorio.
- Puede aislar el tráfico de datos dentro de la clínica.

Limitaciones principales:

- Instalación, configuración y actualización en cada terminal.
- Menor flexibilidad para el acceso remoto o desde dispositivos heterogéneos.
- Mayor riesgo de versiones distintas y mayor dependencia del sistema operativo de cada equipo.

5.2.2 Pantallas propuestas

Tabla 8. *Cobertura de las cinco pantallas de la alternativa B*

N.°	Pantalla	Finalidad	Cobertura
1	Panel de operaciones	Concentra indicadores en una aplicación JavaFX instalada en cada terminal.	RF-32 a RF-35
2	Mantenimiento de clientes	Utiliza formularios de escritorio para maestros de clientes y mascotas.	RF-05 a RF-08
3	Inventario	Controla lotes, vencimientos, mínimos y estados de disponibilidad.	RF-20 a RF-25
4	Consulta clínica	Registra signos, examen, diagnóstico, procedimiento e indicaciones.	RF-13 a RF-19
5	Caja y cierre	Administra ventas del turno, medios de pago, arqueo y diferencias.	RF-26 a RF-31

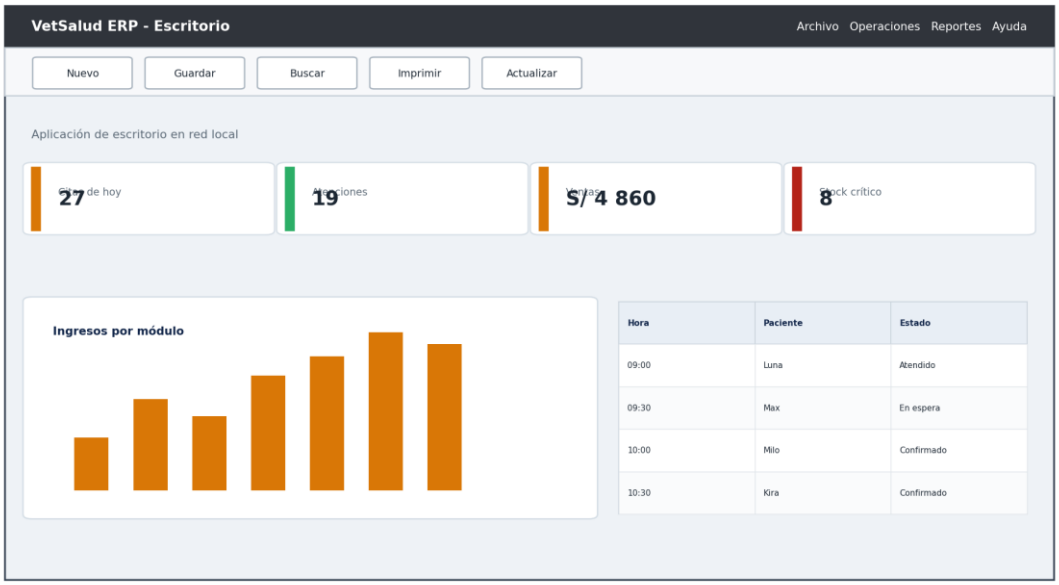


Figura 7. *Alternativa B: Panel de operaciones. Concentra indicadores en una aplicación JavaFX instalada en cada terminal.*

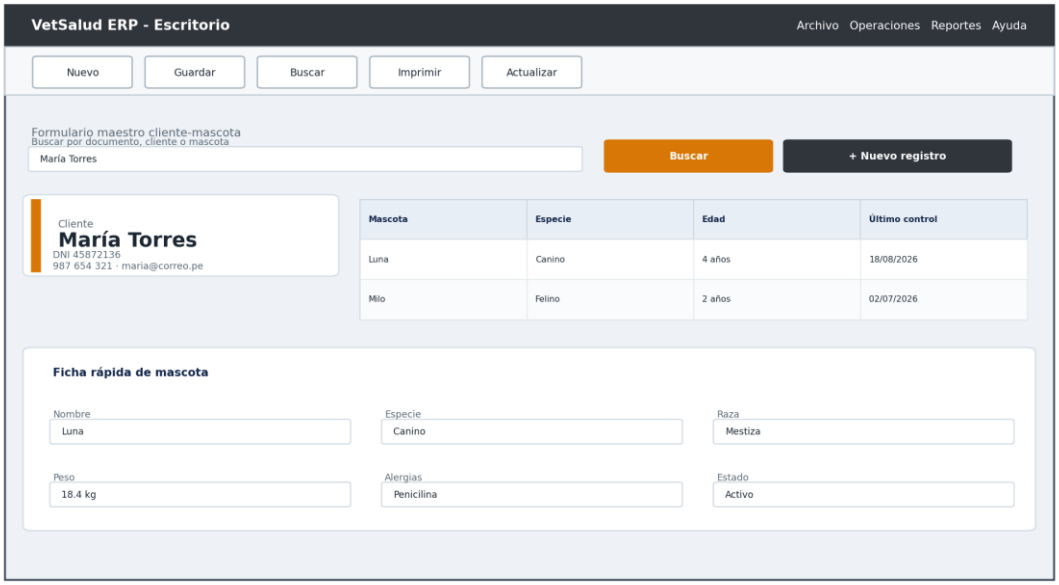


Figura 8. *Alternativa B: Mantenimiento de clientes. Utiliza formularios de escritorio para maestros de clientes y mascotas.*

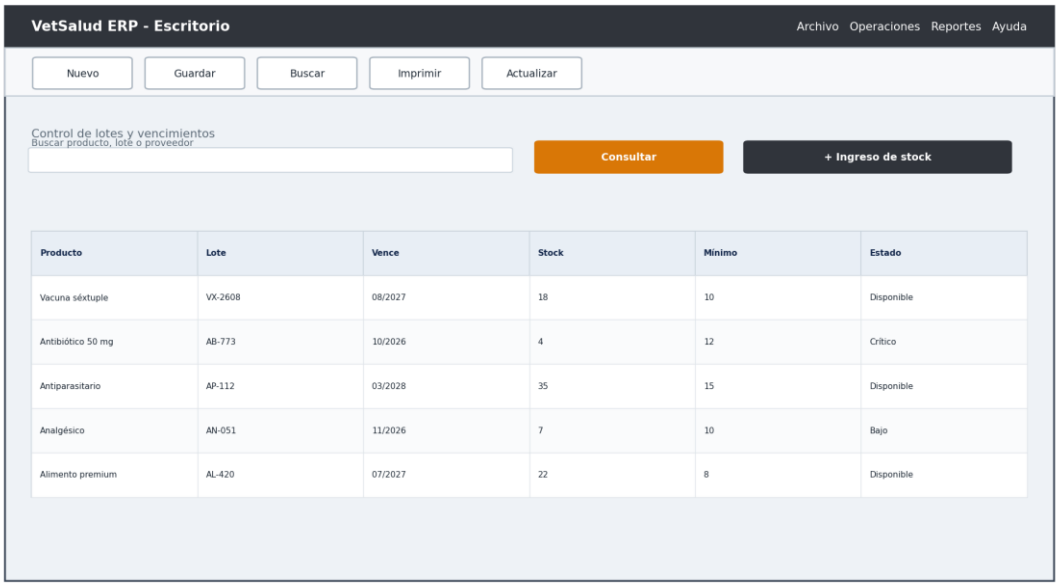


Figura 9. *Alternativa B: Inventario. Controla lotes, vencimientos, mínimos y estados de disponibilidad.*

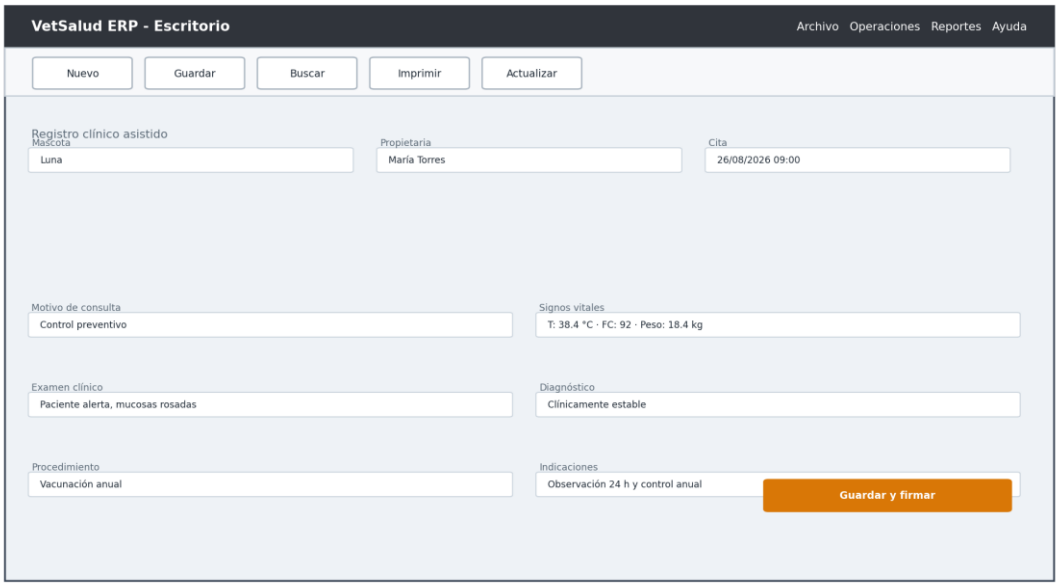


Figura 10. *Alternativa B: Consulta clínica. Registra signos, examen, diagnóstico, procedimiento e indicaciones.*

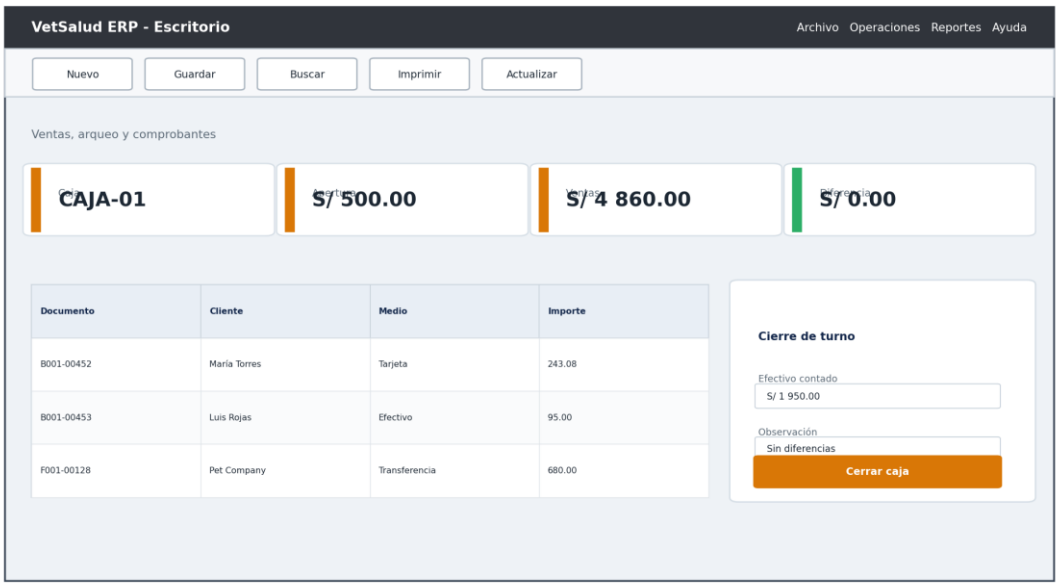


Figura 11. *Alternativa B: Caja y cierre. Administra ventas del turno, medios de pago, arqueo y diferencias.*

5.3 Alternativa C: plataforma PWA con servicios Java

Plataforma responsiva alojada en la nube, con una PWA para personal y clientes y servicios Java separados por dominios. Facilita el crecimiento, el acceso multicanal y la

futura operación multisedes, pero exige mayor inversión, observabilidad, automatización y conocimientos de arquitectura distribuida.

Tabla 9. *Composición tecnológica de la alternativa C*

Componente	Tecnología	Participación estimada	Aporte
Servicios de negocio	Java y APIs REST	48 %	Servicios de clientes, clínica, inventario y ventas.
Seguridad e integración	Java	12 %	Autenticación, autorización y eventos.
PWA responsiva	TypeScript, HTML y CSS	25 %	Interfaz para personal y clientes.
Datos	PostgreSQL y SQL	8 %	Persistencia por dominios.
Infraestructura	Contenedores, proxy y monitoreo	7 %	Despliegue, escalamiento y observabilidad.

Participación de Java: 60 % de la construcción corresponde a servicios, seguridad e integración desarrollados en Java.

5.3.1 Ventajas y limitaciones

Ventajas principales:

- Escalabilidad, acceso multicanal y capacidad para evolucionar hacia multisedes.
- Portal responsivo para clientes y separación clara de dominios funcionales.
- Mayor facilidad para integrar servicios externos en fases posteriores.

Limitaciones principales:

- Costo y complejidad de desarrollo, pruebas, despliegue y monitoreo más elevados.
- Dependencia de conectividad y de competencias técnicas especializadas.
- Sobredimensionamiento para una sola sede y para el plazo académico disponible.

5.3.2 Pantallas propuestas

Tabla 10. *Cobertura de las cinco pantallas de la alternativa C*

N.°	Pantalla	Finalidad	Cobertura
1	Panel multicanal	Ofrece indicadores consolidados y alertas desde una arquitectura modular en la nube.	RF-32 a RF-38
2	Portal del cliente	Permite consultar mascotas, citas y recordatorios desde un diseño responsivo.	RF-09, RF-19, RF-37
3	Farmacia e inventario	Muestra stock, lotes, vencimientos y alertas operativas.	RF-20 a RF-25
4	Historia clínica	Presenta la evolución clínica como una línea de tiempo compartida.	RF-13 a RF-19
5	Analítica administrativa	Integra indicadores comerciales, clínicos y de servicio.	RF-32 a RF-36

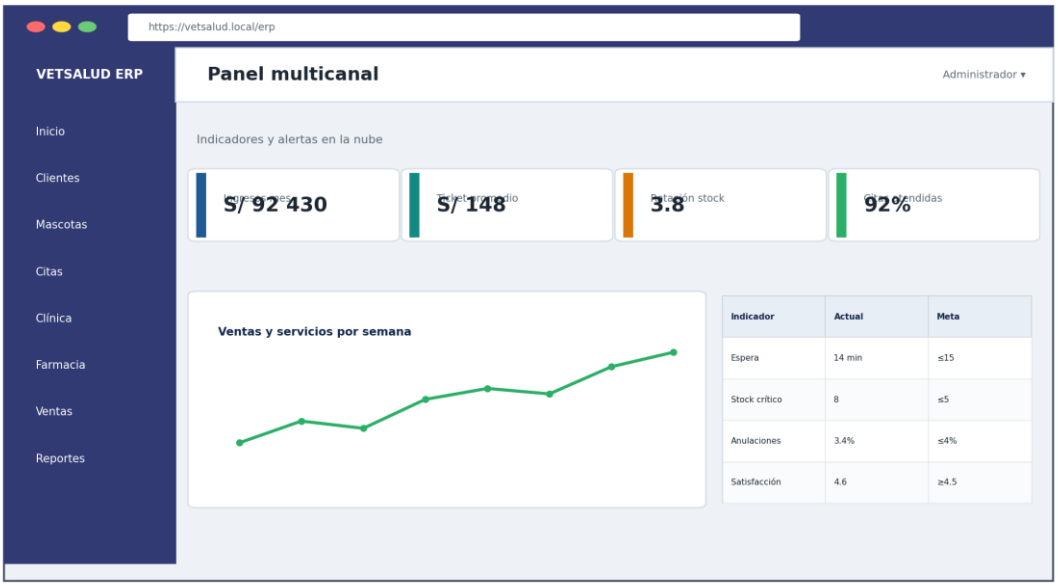


Figura 12. *Alternativa C: Panel multicanal. Ofrece indicadores consolidados y alertas desde una arquitectura modular en la nube.*

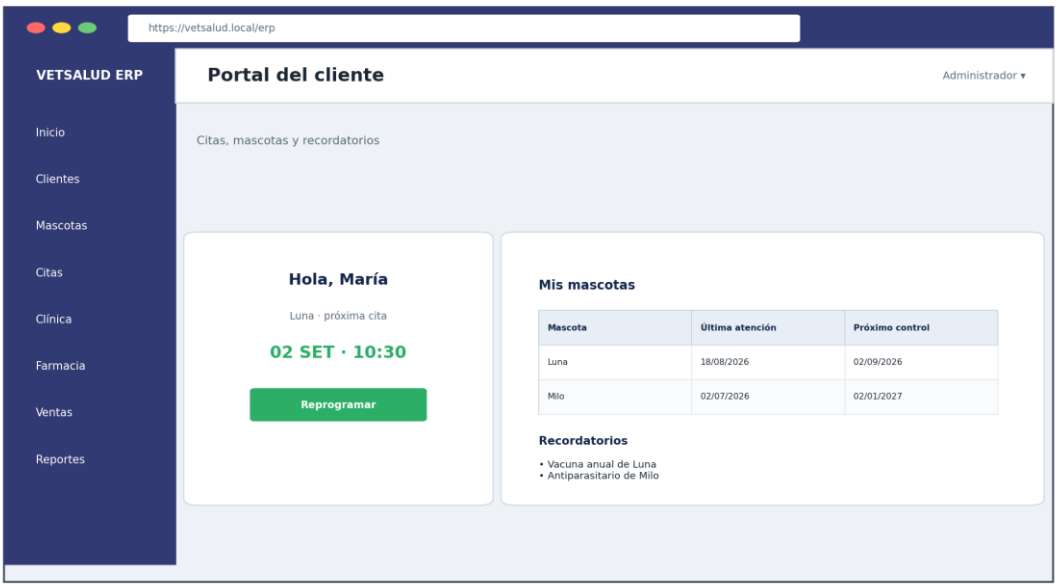


Figura 13. *Alternativa C: Portal del cliente. Permite consultar mascotas, citas y recordatorios desde un diseño responsivo.*

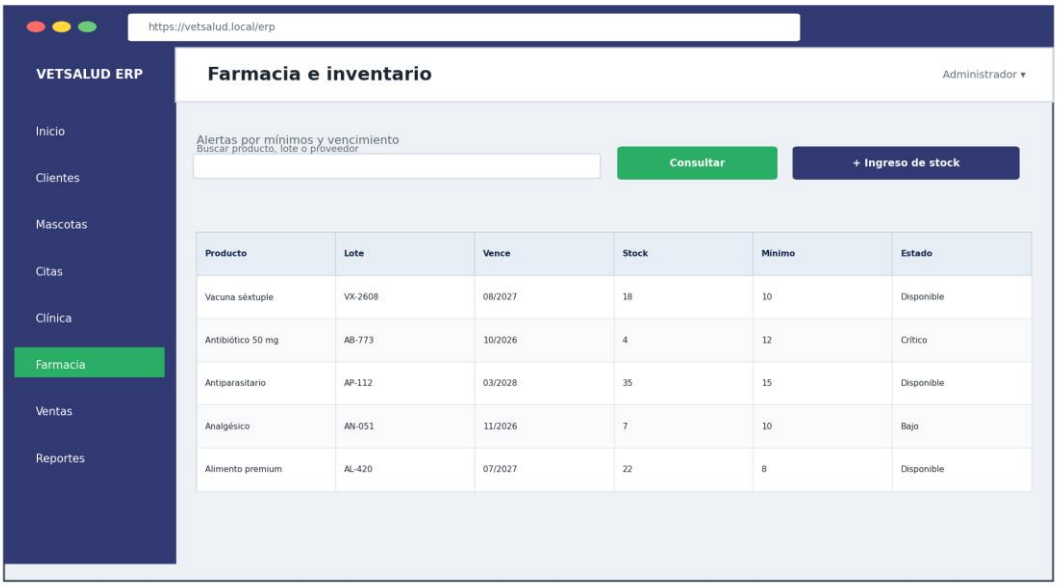


Figura 14. *Alternativa C: Farmacia e inventario. Muestra stock, lotes, vencimientos y alertas operativas.*

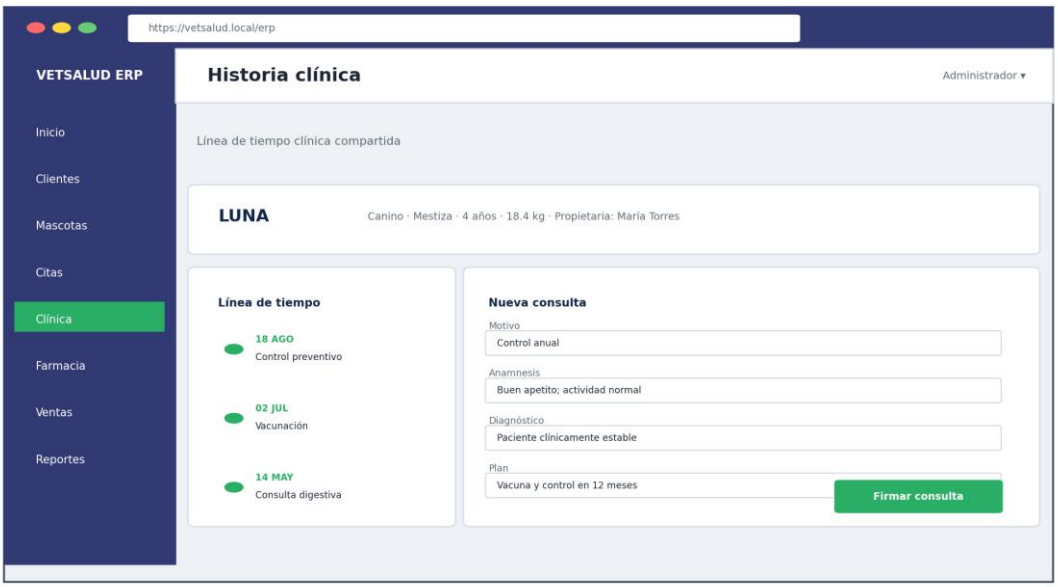


Figura 15. *Alternativa C: Historia clínica. Presenta la evolución clínica como una línea de tiempo compartida.*

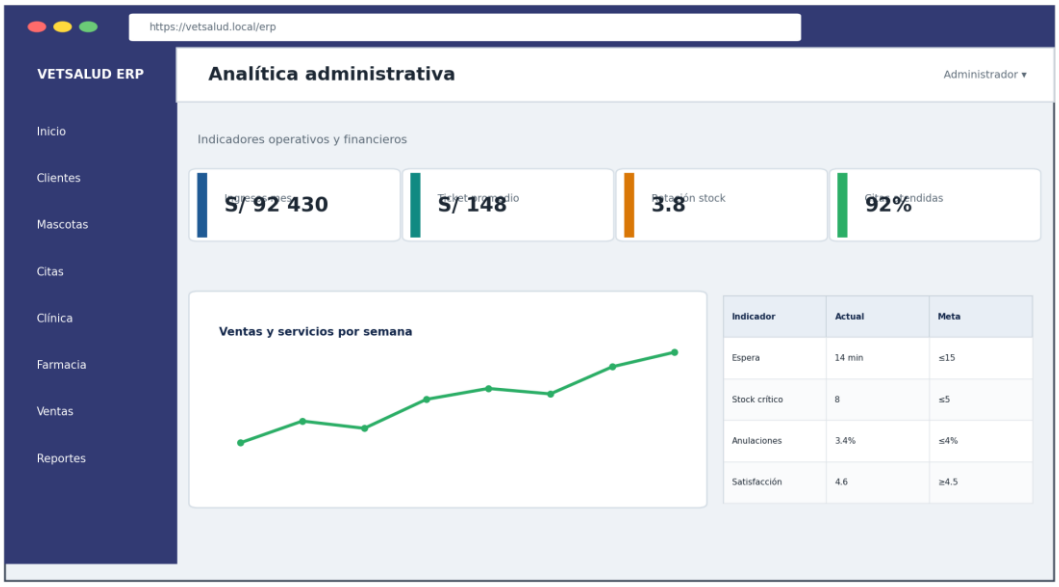


Figura 16. *Alternativa C: Analítica administrativa. Integra indicadores comerciales, clínicos y de servicio.*

5.4 Comparación de las alternativas

Tabla 11. *Comparación cualitativa de las alternativas*

Criterio	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Cobertura funcional	Completa e integrada	Completa en red local	Completa y extensible
Participación Java	72 %	82 %	60 %
Acceso	Navegador en equipos autorizados	Aplicación instalada	Web/PWA desde múltiples canales
Complejidad	Media	Media	Alta
Costo referencial	Medio	Medio-bajo	Alto
Mantenimiento	Centralizado	Por terminal	Centralizado, con mayor operación
Escalabilidad	Adecuada para una sede y crecimiento gradual	Limitada	Alta
Factibilidad en 16 semanas	Alta	Media-alta	Media-baja

5.5 Evaluación ponderada y selección

Tabla 12. *Matriz de evaluación ponderada, escala de 1 a 5*

Criterio	Peso	A	B	C
Cobertura funcional	30 %	5	4	5
Costo	20 %	4	4	2

Tiempo de implementación	15 %	4	4	2
Facilidad de adopción	15 %	5	3	4
Escalabilidad	10 %	4	2	5
Mantenibilidad y seguridad	10 %	4	3	5
Puntaje ponderado	100 %	4.45	3.55	3.80

Decisión: Se selecciona la alternativa A, ERP web modular Java MVC, por obtener 4.45 puntos y ofrecer la mejor relación entre cobertura, costo, plazo, facilidad de uso y crecimiento. La alternativa C es técnicamente más escalable, pero su complejidad no se justifica para una sede y un horizonte de 16 semanas.

6. Uso de herramientas de gestión de proyecto

6.1 Project Charter básico

Tabla 13. *Datos generales del Project Charter*

Campo	Definición
Nombre del proyecto	VetSalud ERP - Sistema integral de ventas y gestión veterinaria.
Patrocinador	Gerencia de la Clínica Veterinaria VetSalud Integral S.A.C.
Jefe del proyecto	[Completar integrante responsable].
Periodo	31 de agosto al 18 de diciembre de 2026; 16 semanas.
Presupuesto referencial	S/ 24 000 para análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y capacitación.
Necesidad de negocio	Centralizar la información clínica, comercial y administrativa para disminuir errores, tiempos de espera y diferencias de control.
Objetivo del proyecto	Construir y validar un MVP web que cubra los módulos definidos, con respuesta menor o igual a 3 segundos en el 95 % de operaciones habituales y trazabilidad de las transacciones críticas.

Tabla 14. *Alcance, entregables y criterios de éxito del Project Charter*

Componente	Contenido
Alcance	Seguridad, clientes, mascotas, citas, historia clínica, procedimientos, recetas, farmacia, inventario, ventas, caja, reportes, auditoría y respaldo para una sede.
Entregables	SRS, modelos de casos de uso, prototipos, arquitectura, modelo de datos, código del MVP, plan y evidencias de pruebas, manuales, despliegue y capacitación.
Criterios de éxito	Cobertura de requisitos prioritarios; cero stock negativo; historia clínica trazable; cierre de caja conciliado; 95 % de consultas habituales en ≤3 s; aprobación de usuarios clave.
Exclusiones	Aplicación móvil nativa, multisedes, telemedicina, IA clínica, contabilidad completa y facturación electrónica gubernamental.
Supuestos	Disponibilidad semanal de usuarios clave, equipos operativos, red estable, datos maestros accesibles y colaboración del personal.

Restricciones	Dieciséis semanas, presupuesto referencial, equipo académico, Tomcat 9, JDK 25.0.2 y alcance de una sede.

Tabla 15. *Riesgos iniciales y respuestas*

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta
Resistencia del personal al cambio	Media	Alta	Participación temprana, demostraciones y capacitación por rol.
Datos históricos incompletos	Alta	Media	Migración mínima, depuración y registro de observaciones.
Ampliación no controlada del alcance	Media	Alta	Línea base, priorización y control de cambios.
Errores en stock o caja durante integración	Media	Alta	Transacciones atómicas, pruebas de conciliación y respaldo.
Vulnerabilidad o acceso no autorizado	Media	Alta	Roles, sesiones, cifrado, auditoría y pruebas de seguridad.
Retraso en módulos críticos	Media	Alta	Desarrollo incremental, integración continua y reserva de contingencia.

6.2 Diagrama de Gantt

El cronograma organiza el proyecto en dieciséis semanas y permite ejecutar en paralelo la especificación, el diseño y la construcción cuando existe una dependencia controlada. Las semanas 13 a 15 concentran la integración y las pruebas, mientras que la última semana se reserva para capacitación, despliegue y cierre.

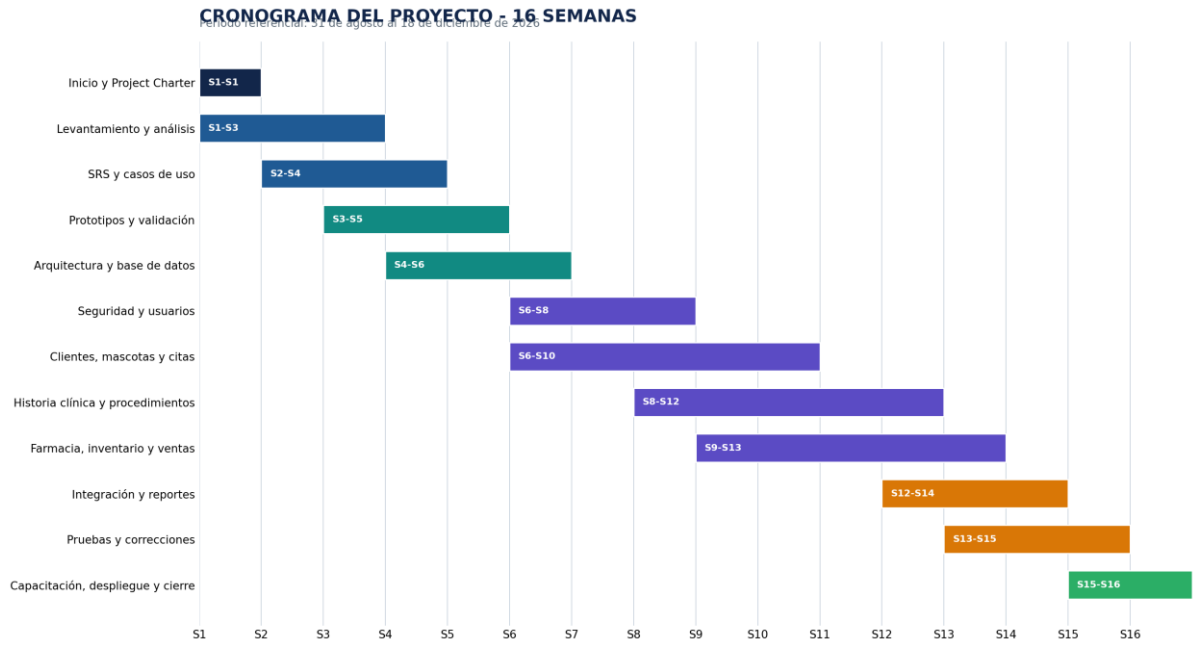


Figura 17. *Cronograma de Gantt del proyecto en dieciséis semanas.*

Tabla 16. *Hitos principales del cronograma*

Hito	Semana	Criterio de término
H1. Alcance aprobado	S2	Charter, actores y fronteras validados.
H2. SRS validado	S4	Casos de uso, RF y RNF priorizados.
H3. Diseño aprobado	S6	Prototipos, arquitectura y modelo de datos aceptados.
H4. Módulos integrados	S13	Flujo clínico-comercial ejecutado de extremo a extremo.
H5. Pruebas aprobadas	S15	Incidencias críticas cerradas y criterios de aceptación cumplidos.
H6. Despliegue y cierre	S16	Usuarios capacitados, respaldo ejecutado y acta de aceptación.

6.3 WBS (Work Breakdown Structure)

La WBS descompone el proyecto por entregables y evita confundir el alcance con una lista aislada de actividades. Cada paquete de trabajo produce un resultado verificable que puede asignarse, estimarse y aceptarse.

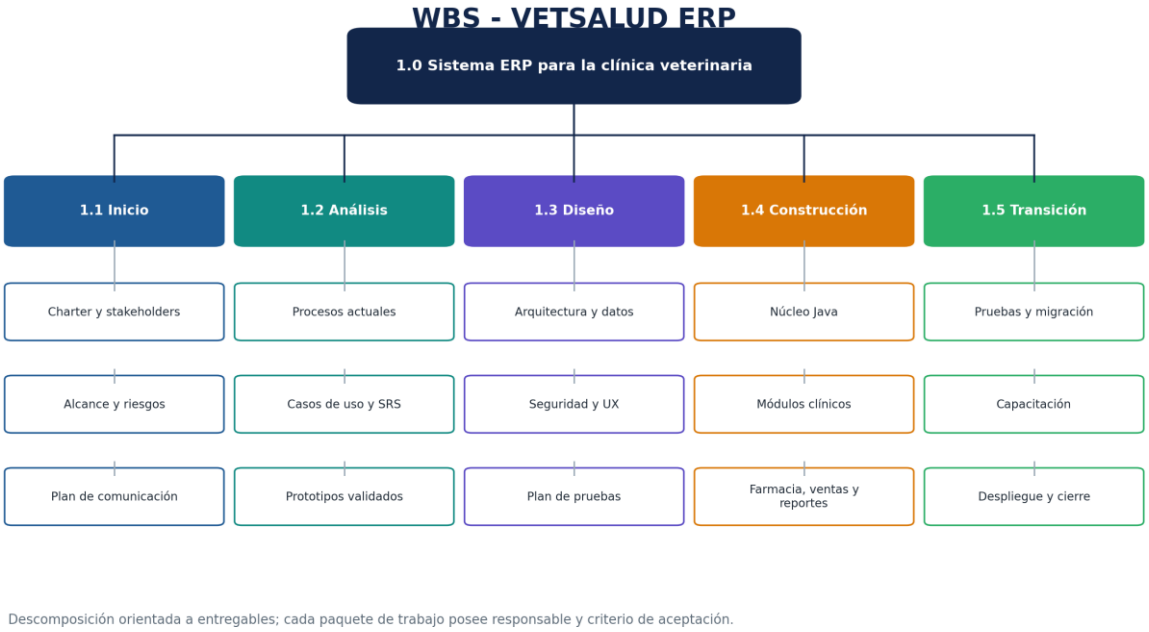


Figura 18. *Estructura de desglose del trabajo de VetSalud ERP.*

Tabla 17. *Diccionario resumido de la WBS*

Código	Paquete	Entregable verificable	Responsable
1.1	Inicio	Charter, mapa de interesados, alcance y riesgos.	Jefe de proyecto
1.2	Análisis	Procesos actuales, casos de uso, SRS y prototipos validados.	Analista funcional
1.3	Diseño	Arquitectura, datos, seguridad, UX y plan de pruebas.	Arquitecto / diseñador
1.4	Construcción	Núcleo Java y módulos integrados con evidencias técnicas.	Equipo de desarrollo
1.5	Transición	Pruebas finales, migración, capacitación, despliegue y cierre.	Equipo completo

6.4 Cobertura del alcance mediante las herramientas

Tabla 18. *Relación entre herramienta y control del alcance*

Herramienta	Decisión que controla	Forma de cobertura
Project Charter	Qué problema se resuelve, para quién y con qué restricciones.	Autoriza el proyecto, fija objetivo, exclusiones, presupuesto, riesgos y criterios de éxito.
Gantt	Cuándo se produce cada entregable y qué actividades dependen de otras.	Distribuye el trabajo, visibiliza hitos y reserva tiempo para integración y pruebas.
WBS	Qué entregables forman parte del proyecto y cómo se	Evita omisiones, asigna responsables y conecta paquetes de trabajo con

	descomponen.	resultados aceptables.

En conjunto, el Charter establece la línea base, la WBS traduce esa línea base en entregables y el Gantt ubica dichos entregables en el tiempo. Así, una solicitud nueva puede evaluarse respecto del alcance,. del paquete afectado y del impacto sobre fechas y recursos.

7. Análisis de la solución seleccionada

7.1 Perspectiva del sistema

VetSalud ERP es una aplicación web modular de uso interno, con un acceso limitado para clientes. Comparte maestros de clientes, mascotas, usuarios, productos, servicios y parámetros. Las operaciones clínicas y comerciales se conectan mediante identificadores y transacciones, de modo que una consulta puede generar procedimientos y recetas; posteriormente, la farmacia dispensa productos y caja integra el cobro sin volver a digitar la información.

Tabla 19. *Actores y responsabilidades*

Actor	Responsabilidad dentro del sistema
Recepcionista	Registrar clientes y mascotas, gestionar citas, controlar llegada y preparar la cuenta.
Médico veterinario	Consultar antecedentes, registrar atención, diagnóstico, procedimientos, receta, indicaciones y firma.
Técnico veterinario	Apoyar signos vitales y procedimientos dentro de los permisos asignados.
Farmacia / almacén	Gestionar catálogo, lotes, ingresos, kardex, alertas, ajustes autorizados y dispensación.
Cajero	Procesar ventas, pagos, comprobantes, anulaciones autorizadas y cierre de turno.
Administrador	Configurar usuarios, roles, parámetros, reportes y autorizaciones excepcionales.
Cliente	Consultar sus mascotas, citas y recordatorios autorizados.

7.2 Diagramas de casos de uso

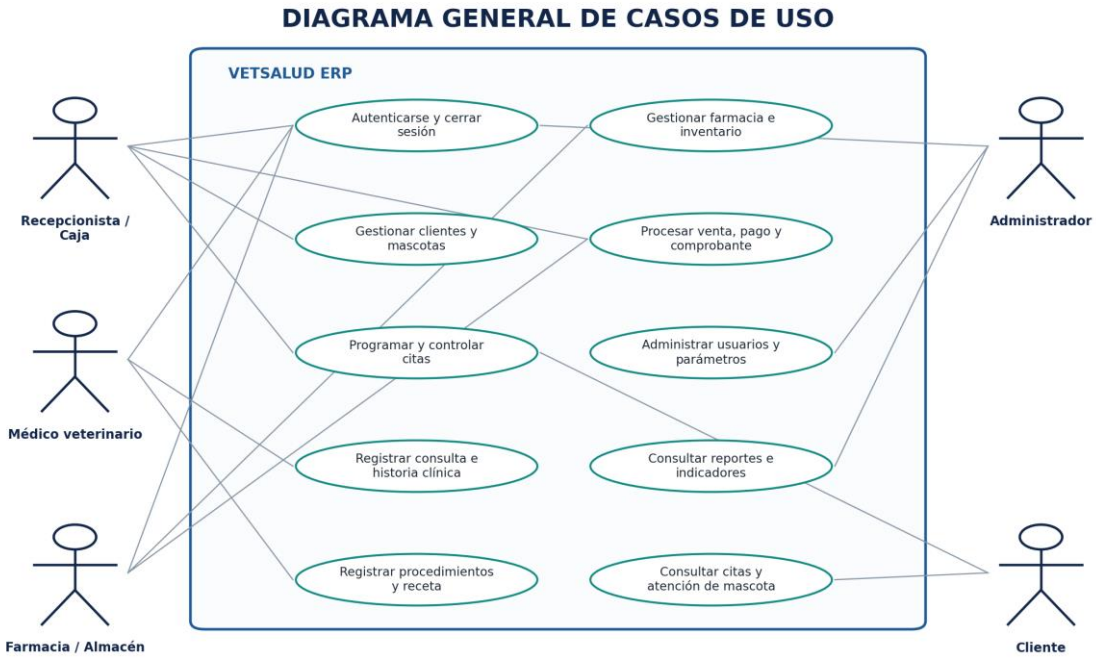


Figura 19. *Casos de uso generales de VetSalud ERP.*

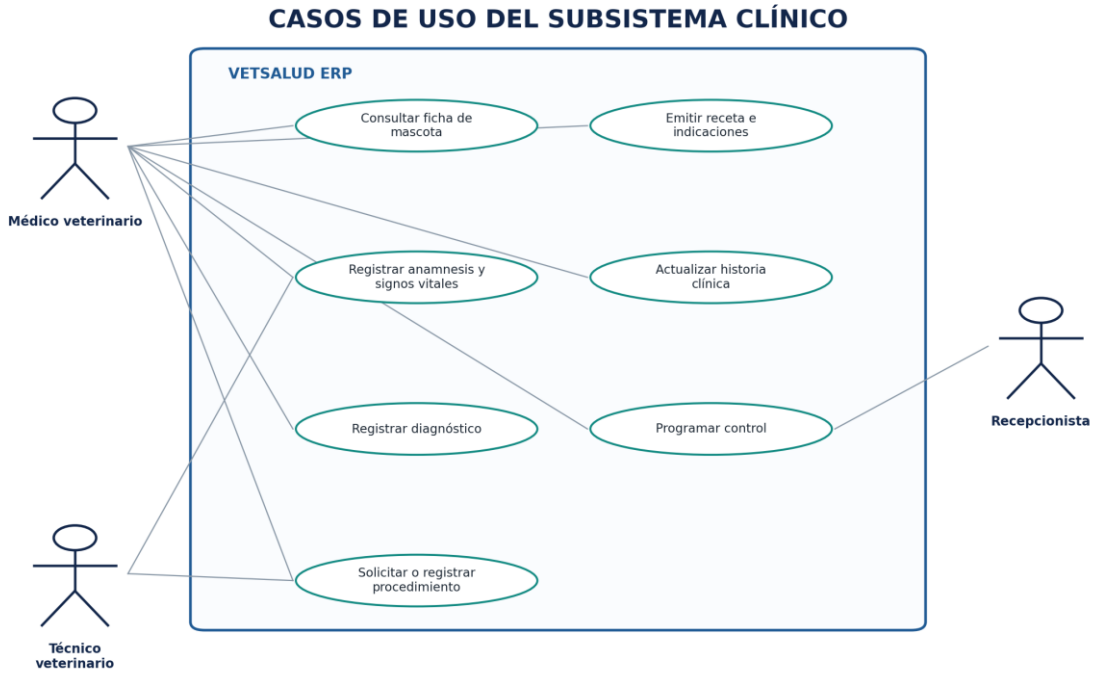


Figura 20. *Casos de uso del subsistema clínico.*

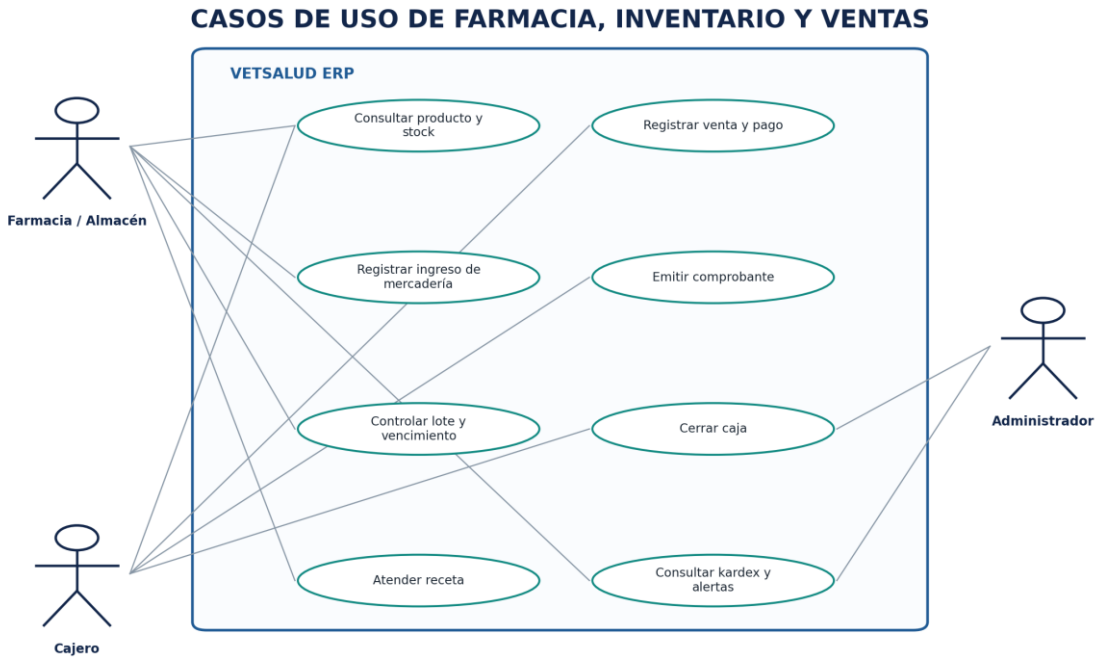


Figura 21. *Casos de uso de farmacia, inventario y ventas.*

7.3 Catálogo de casos de uso

Tabla 20. *Catálogo de casos de uso del sistema*

ID	Caso de uso	Actor principal	Resultado
UC-01	Autenticarse	Todos los usuarios	Acceso según rol y sesión auditada.
UC-02	Gestionar clientes y mascotas	Recepción	Registro único y ficha vinculada.
UC-03	Programar cita	Recepción / Cliente	Cita válida sin conflicto de horario.
UC-04	Controlar llegada y atención	Recepción	Estado actualizado en la agenda.
UC-05	Registrar consulta	Médico veterinario	Atención firmada en la historia clínica.
UC-06	Registrar procedimiento	Médico / Técnico	Procedimiento, resultado e importe vinculados.
UC-07	Emitir receta	Médico veterinario	Receta legible y trazable.
UC-08	Gestionar catálogo	Farmacia / Administrador	Productos y servicios vigentes.
UC-09	Registrar ingreso de stock	Farmacia / Almacén	Lote, vencimiento, cantidad y costo registrados.
UC-10	Controlar inventario	Farmacia / Almacén	Kardex, mínimos, vencimientos y ajustes.
UC-11	Procesar venta y pago	Caja	Venta confirmada, stock actualizado y comprobante.
UC-12	Cerrar caja	Caja /	Turno conciliado con diferencias

		Administrador	justificadas.
UC-13	Administrar usuarios y roles	Administrador	Accesos vigentes con privilegio mínimo.
UC-14	Consultar reportes	Administrador	Indicadores filtrados y exportables.
UC-15	Consultar citas y atenciones	Cliente	Información autorizada de sus mascotas.

7.4 Especificaciones de casos de uso prioritarios

7.4.1 UC-02 Gestionar clientes y mascotas

Campo	Especificación
Actor principal	Recepcionista
Disparador	El cliente solicita una atención o actualización.
Precondiciones	El usuario inició sesión y posee permiso de registro.
Flujo principal	1. Buscar al cliente por documento, nombre o teléfono. 2. Si no existe, registrar sus datos y validar duplicidad. 3. Registrar o seleccionar la mascota vinculada. 4. Completar datos clínicos básicos y alertas. 5. Confirmar y guardar la ficha única.
Alternativas / excepciones	1. Si el documento ya existe, el sistema muestra la ficha y evita duplicar. 2. Si cambia el propietario, se solicita autorización y se conserva historial.
Postcondiciones	Cliente y mascota quedan disponibles para citas, historia clínica y ventas.
Requisitos asociados	RF-05 a RF-08

7.4.2 UC-03 Programar cita

Campo	Especificación
Actor principal	Recepcionista o cliente
Disparador	Se solicita reservar una atención.
Precondiciones	Cliente y mascota activos; agenda y servicios configurados.
Flujo principal	1. Seleccionar mascota, servicio y profesional. 2. Consultar horarios disponibles. 3. Elegir fecha, hora y duración. 4. Validar conflictos y registrar la cita. 5. Emitir confirmación y programar recordatorio.
Alternativas / excepciones	1. Si el horario no está disponible, se muestran alternativas. 2. Si la mascota presenta una alerta, se informa a recepción sin exponerla al portal.
Postcondiciones	La cita queda confirmada o pendiente según la política y aparece en la agenda.
Requisitos asociados	RF-09 a RF-12, RF-37

7.4.3 UC-05 Registrar consulta

Campo	Especificación
Actor principal	Médico veterinario
Disparador	La mascota pasa de espera a atención.
Precondiciones	Cita o atención abierta; médico autenticado; ficha de mascota disponible.
Flujo principal	1. Abrir la ficha y revisar alertas y antecedentes. 2. Registrar motivo, anamnesis, signos y examen. 3. Registrar diagnóstico, procedimientos y receta. 4. Definir indicaciones y control. 5. Revisar, firmar y cerrar la consulta.
Alternativas / excepciones	1. Si falta información obligatoria, no se permite firmar. 2. Una corrección posterior se registra como adenda.
Postcondiciones	La historia clínica se actualiza y los conceptos cobrables pasan a la cuenta.
Requisitos asociados	RF-13 a RF-19

7.4.4 UC-09 Registrar ingreso de stock

Campo	Especificación
Actor principal	Farmacia / almacén
Disparador	Se recibe mercadería de un proveedor.
Precondiciones	Producto y proveedor activos; documento de ingreso disponible.
Flujo principal	1. Registrar documento, proveedor y fecha. 2. Agregar productos, lotes, vencimientos, cantidades y costos. 3. Validar que el vencimiento sea posterior a la fecha de ingreso. 4. Confirmar el ingreso. 5. Actualizar stock, costo y kardex por lote.
Alternativas / excepciones	1. Si el lote ya existe, acumular solo si producto y vencimiento coinciden. 2. Si existe un error, cancelar antes de confirmar o ejecutar ajuste autorizado.
Postcondiciones	Inventario y kardex reflejan el ingreso de manera trazable.
Requisitos asociados	RF-20 a RF-25

7.4.5 UC-11 Procesar venta y pago

Campo	Especificación
Actor principal	Cajero
Disparador	El cliente solicita pagar servicios y productos.
Precondiciones	Caja abierta; cuenta disponible; stock suficiente para productos.
Flujo principal	1. Seleccionar cliente, mascota y cuenta de atención. 2. Agregar o validar servicios y productos. 3. Aplicar descuentos permitidos y calcular totales. 4. Registrar los medios de pago. 5. Confirmar venta, descontar stock y generar comprobante.

Alternativas / excepciones	1. Si falta stock, retirar o sustituir el producto con autorización del cliente. 2. Si el descuento supera el límite, solicitar autorización. 3. Si falla una actualización, revertir toda la transacción.
Postcondiciones	Venta, pagos, caja, stock y comprobante quedan confirmados de forma consistente.
Requisitos asociados	RF-26 a RF-31

7.4.6 UC-12 Cerrar caja

Campo	Especificación
Actor principal	Cajero
Disparador	Finaliza el turno de caja.
Precondiciones	Caja abierta y ventas del turno registradas.
Flujo principal	1. Solicitar resumen de movimientos por medio de pago. 2. Registrar efectivo contado y otros totales verificados. 3. Calcular diferencias. 4. Ingresar observación cuando corresponda. 5. Confirmar cierre y emitir reporte.
Alternativas / excepciones	1. Si existe una venta pendiente, bloquear el cierre. 2. Si la diferencia supera el límite, requerir revisión del administrador.
Postcondiciones	El turno queda cerrado y no acepta nuevas ventas.
Requisitos asociados	RF-30, RF-31, RF-33

7.5 Convenciones de la especificación SRS

Los requisitos se identifican con códigos únicos, utilizan la forma “El sistema deberá”, indican prioridad y definen un criterio verificable. La prioridad alta corresponde a funciones necesarias para el flujo mínimo operativo; la prioridad media puede planificarse después del núcleo sin comprometer la integridad del proceso.

7.6 Requisitos funcionales

Tabla 21. *Requisitos funcionales del sistema*

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Seguridad	El sistema deberá autenticar al usuario mediante credenciales vigentes y registrar fecha, hora, equipo y resultado del acceso.	Alta	Una cuenta válida accede; una cuenta inválida o bloqueada es rechazada y auditada.
RF-02	Seguridad	El sistema deberá autorizar menús, acciones y datos según rol y permisos asignados.	Alta	Cada rol visualiza y ejecuta solo las funciones definidas en su matriz de permisos.
RF-03	Seguridad	El sistema deberá permitir cambio de contraseña y restablecimiento controlado por un administrador.	Media	La nueva clave cumple la política y la anterior deja de funcionar.
RF-04	Seguridad	El sistema deberá auditar altas, modificaciones, anulaciones, firmas clínicas, ajustes de inventario y cierres de caja.	Alta	Cada evento conserva usuario, fecha, operación, entidad y valores relevantes.
RF-05	Clientes	El sistema deberá registrar clientes validando la unicidad del tipo y número de documento.	Alta	No se crea un duplicado y los campos obligatorios son validados.
RF-06	Clientes	El sistema deberá buscar y actualizar clientes por documento, nombre, teléfono o correo.	Alta	La búsqueda devuelve coincidencias y la edición conserva trazabilidad.
RF-07	Mascotas	El sistema deberá registrar mascotas vinculadas a un cliente con especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, color, peso referencial y alertas.	Alta	La mascota queda asociada a un propietario activo y posee ficha única.
RF-08	Mascotas	El sistema deberá actualizar estado, fotografía, identificación y cambio de propietario mediante una operación auditada.	Media	El historial de propietario y cambios permanece disponible.
RF-09	Citas	El sistema deberá programar citas verificando profesional, horario, duración y ausencia de conflictos.	Alta	La agenda impide solapamientos y confirma fecha, hora, mascota y servicio.
RF-10	Citas	El sistema deberá reprogramar o cancelar citas registrando motivo, responsable y marca temporal.	Alta	La cita conserva historial de estados y libera el horario cuando corresponde.
RF-11	Citas	El sistema deberá mostrar agenda diaria y semanal por profesional, servicio y estado.	Alta	Los filtros muestran información coherente con las citas registradas.
RF-	Citas	El sistema deberá controlar	Alta	Solo se permiten

12		estados confirmado, en espera, en atención, atendido, cancelado y no asistió.		transiciones válidas y cada transición se audita.
RF-13	Clínica	El sistema deberá consultar la historia clínica completa de una mascota en orden cronológico.	Alta	Se visualizan consultas, diagnósticos, procedimientos, recetas y alertas.

Tabla 21. *Requisitos funcionales del sistema (continuación 1 de 2)*

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-14	Clínica	El sistema deberá registrar motivo, anamnesis, signos vitales, examen clínico y observaciones de la consulta.	Alta	Los campos obligatorios se guardan dentro de una atención identificada.
RF-15	Clínica	El sistema deberá registrar uno o más diagnósticos y distinguir el principal de los secundarios.	Alta	Cada diagnóstico queda vinculado a la consulta y al profesional.
RF-16	Procedimientos	El sistema deberá registrar procedimientos con responsable, insumos, resultado, cantidad e importe.	Alta	El procedimiento aparece en historia clínica y en la cuenta de atención.
RF-17	Recetas	El sistema deberá emitir recetas con producto, dosis, frecuencia, duración, vía e indicaciones.	Alta	La receta se vincula a la consulta y puede imprimirse o visualizarse.
RF-18	Clínica	El sistema deberá cerrar y firmar la consulta; cualquier corrección posterior se realizará mediante una adenda.	Alta	La consulta firmada no se sobrescribe y la adenda identifica autor y fecha.
RF-19	Clínica	El sistema deberá programar controles y generar recordatorios asociados a la atención.	Media	El control figura en agenda y en las alertas del cliente.
RF-20	Farmacia	El sistema deberá mantener productos, categorías, unidades, precios, stock mínimo y condición de venta.	Alta	El catálogo admite altas y cambios sin eliminar movimientos históricos.
RF-21	Inventario	El sistema deberá registrar ingresos por producto, lote, vencimiento, cantidad, costo y proveedor.	Alta	El stock y el kardex aumentan por el lote correcto.
RF-22	Inventario	El sistema deberá registrar movimientos y consultar kardex por producto, lote y periodo.	Alta	El saldo del kardex coincide con el stock disponible.
RF-23	Inventario	El sistema deberá validar stock antes de dispensar y sugerir el lote con vencimiento más próximo que siga vigente.	Alta	No existe stock negativo ni salida de un lote vencido.
RF-	Inventari	El sistema deberá emitir alertas	Alta	Las alertas se generan

24	o	por stock mínimo, productos próximos a vencer y productos vencidos.		con parámetros configurables y estado de atención.
RF-25	Inventario	El sistema deberá permitir ajustes solo a usuarios autorizados, con motivo y evidencia.	Alta	Cada ajuste modifica kardex y queda auditado.
RF-26	Ventas	El sistema deberá crear una venta con servicios y productos vinculados al cliente, mascota y consulta cuando corresponda.	Alta	La venta calcula importes y conserva la relación con la atención.

Tabla 21. *Requisitos funcionales del sistema (continuación 2 de 2)*

ID	Módulo	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-27	Ventas	El sistema deberá aplicar descuentos según reglas y solicitar autorización cuando superen el límite del rol.	Media	El descuento no excede el permiso y la autorización queda registrada.
RF-28	Ventas	El sistema deberá registrar uno o más medios de pago y validar que cubran el total.	Alta	La venta se confirma solo cuando la suma de pagos coincide con el total.
RF-29	Ventas	El sistema deberá generar un comprobante interno con serie, correlativo, detalle, totales y medio de pago.	Alta	El comprobante puede imprimirse o exportarse y no duplica correlativos.
RF-30	Caja	El sistema deberá abrir y cerrar caja registrando monto inicial, cobros, devoluciones, efectivo contado y diferencia.	Alta	El cierre concilia movimientos y requiere observación si existe diferencia.
RF-31	Ventas	El sistema deberá anular ventas mediante autorización, motivo y reversión controlada de stock y caja.	Alta	La anulación no elimina el documento y genera movimientos inversos auditados.
RF-32	Reportes	El sistema deberá mostrar un panel con citas, atenciones, ventas, caja y alertas de inventario.	Alta	Los indicadores corresponden al periodo y filtros seleccionados.
RF-33	Reportes	El sistema deberá emitir reportes de ventas por periodo, servicio, producto, usuario y medio de pago.	Media	Los totales coinciden con las ventas confirmadas del filtro.
RF-34	Reportes	El sistema deberá emitir reportes de stock, kardex, vencimientos y rotación.	Alta	El reporte identifica producto, lote, saldo y condición.
RF-35	Reportes	El sistema deberá emitir reportes de citas, ausencias, atenciones y procedimientos.	Media	Los resultados se agrupan por profesional, servicio y periodo.
RF-36	Reportes	El sistema deberá exportar los reportes autorizados a PDF o CSV.	Media	El archivo conserva filtros, fecha de emisión y datos visibles.

RF-37	Notificaciones	El sistema deberá enviar recordatorios de citas y controles mediante correo cuando exista consentimiento y dirección válida.	Media	El envío registra estado, fecha y destinatario sin exponer datos clínicos sensibles.
RF-38	Notificaciones	El sistema deberá mostrar alertas internas pendientes por rol y permitir su atención.	Media	La alerta cambia de pendiente a atendida con usuario y fecha.

7.7 Requisitos no funcionales

Tabla 22. *Requisitos no funcionales del sistema*

ID	Categoría	Requisito medible	Verificación
RNF-01	Rendimiento	El 95 % de búsquedas, registros y consultas habituales deberá responder en 3 segundos o menos con 50 usuarios concurrentes.	Prueba de carga y percentil 95.
RNF-02	Rendimiento	La confirmación de una venta deberá concluir en 5 segundos o menos, sin considerar el tiempo físico de impresión.	Prueba de transacción extremo a extremo.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá alcanzar 99.5 % de disponibilidad mensual durante el horario operativo.	Registro de disponibilidad y exclusión de mantenimiento planificado.
RNF-04	Seguridad	Las comunicaciones deberán utilizar cifrado en tránsito y las contraseñas se almacenarán mediante hash robusto con sal.	Inspección de configuración y base de datos.
RNF-05	Seguridad	La sesión deberá expirar después de 15 minutos de inactividad en perfiles con acceso clínico, de inventario o caja.	Prueba de expiración y reautenticación.
RNF-06	Trazabilidad	Los eventos críticos deberán conservarse al menos 24 meses y no podrán modificarse desde la interfaz operativa.	Consulta de auditoría y prueba de permisos.
RNF-07	Respaldo	Se realizará copia cifrada diaria con RPO máximo de 24 horas y RTO máximo de 4 horas.	Prueba documentada de restauración.
RNF-08	Integridad	Ventas, stock y caja deberán confirmarse o revertirse como una sola transacción.	Pruebas de fallo y verificación de rollback.
RNF-09	Usabilidad	Las tareas frecuentes deberán completarse en un máximo de cinco acciones principales desde el menú del módulo.	Prueba con usuarios por rol.

Tabla 22. *Requisitos no funcionales del sistema (continuación)*

ID	Categoría	Requisito medible	Verificación
RNF-10	Accesibilidad	La interfaz deberá mantener contraste suficiente, navegación por teclado y	Lista de verificación de accesibilidad.

		mensajes que no dependan solo del color.	
RNF-11	Compatibilidad	La aplicación deberá funcionar en Chrome, Edge y Firefox en sus dos versiones estables más recientes.	Matriz de pruebas por navegador.
RNF-12	Mantenibilidad	La solución deberá separar presentación, control, negocio y persistencia; los servicios críticos tendrán cobertura automatizada mínima de 70 %.	Revisión de arquitectura y reporte de pruebas.
RNF-13	Portabilidad	El sistema deberá desplegarse como WAR Maven en Apache Tomcat 9 utilizando JDK 25.0.2.	Despliegue limpio en ambiente de aceptación.
RNF-14	Escalabilidad	La arquitectura deberá soportar el doble del volumen inicial mediante aumento de recursos sin reescribir módulos.	Prueba de capacidad y revisión de diseño.
RNF-15	Privacidad	Los datos clínicos y personales deberán limitarse por rol, enmascararse en listados no clínicos y excluirse de registros técnicos.	Pruebas de autorización y revisión de logs.
RNF-16	Observabilidad	Los errores deberán registrar identificador, hora, componente y contexto técnico sin almacenar contraseñas ni datos sensibles.	Revisión de logs ante fallos controlados.
RNF-17	Localización	La interfaz utilizará español, moneda PEN, formato de fecha dd/mm/aaaa y zona horaria de Perú.	Inspección de pantallas y reportes.
RNF-18	Recuperación	La solución deberá documentar continuidad, responsables, secuencia de recuperación y validación posterior a una interrupción.	Simulacro y acta de recuperación.

7.8 Reglas de negocio

Tabla 23. *Reglas de negocio de VetSalud ERP*

ID	Regla
RN-01	La combinación de tipo y número de documento identifica de forma única a un cliente.
RN-02	Toda mascota activa debe estar vinculada a un cliente activo; los cambios de propietario conservan historial.
RN-03	Una cita no puede solaparse para el mismo profesional o recurso clínico.
RN-04	Solo un médico veterinario autorizado puede firmar el diagnóstico y cerrar la consulta.
RN-05	Una consulta firmada no se sobrescribe; las correcciones se agregan como adenda.
RN-06	El stock disponible nunca puede ser negativo y no se vende un lote vencido.
RN-07	La salida de productos prioriza el lote vigente con vencimiento más cercano.
RN-08	Los descuentos que exceden el 10 % requieren autorización del administrador.
RN-09	La anulación de una venta genera movimientos inversos en stock y caja, sin borrar el documento original.
RN-10	Cada turno de caja posee una apertura y un único cierre; toda diferencia requiere justificación.
RN-11	El correlativo de comprobante no se reutiliza, incluso si el documento es

	anulado.
RN-12	Una venta se confirma únicamente cuando el total de pagos coincide con el total del documento.

7.9 Matriz de trazabilidad

Tabla 24. *Trazabilidad entre objetivo, caso de uso, requisitos y pantalla*

Necesidad / objetivo	Casos de uso	Requisitos	Pantallas de referencia
Unificar clientes y mascotas	UC-02	RF-05 a RF-08	A2, B2, C2
Ordenar citas y atención	UC-03, UC-04	RF-09 a RF-12, RF-37	A5, C2
Asegurar continuidad clínica	UC-05 a UC-07	RF-13 a RF-19	A4, B4, C4
Controlar farmacia e inventario	UC-08 a UC-10	RF-20 a RF-25	A3, B3, C3
Integrar ventas y caja	UC-11, UC-12	RF-26 a RF-31	A3, B5
Administrar y decidir	UC-13, UC-14	RF-01 a RF-04, RF-32 a RF-36	A1, B1, C1, C5
Informar al cliente	UC-15	RF-19, RF-37	C2

8. Diseño de la solución

8.1 Integración de los elementos de diseño

El diseño adopta los tres instrumentos de gestión exigidos —Project Charter, Gantt y WBS— y los complementa con un diagrama de procesos. El Charter fija la frontera y los criterios de éxito; el Gantt ordena la producción; la WBS asegura los entregables; el proceso muestra cómo interactúan las áreas. Sobre esa base se definen la arquitectura, los módulos, los datos y el despliegue.

Tabla 25. *Elementos solicitados y evidencia dentro del diseño*

Elemento	Evidencia	Aporte al diseño
Project Charter	Sección 6.1	Define objetivo, alcance, exclusiones, restricciones, riesgos y aceptación.
Gantt chart	Sección 6.2	Ordena dependencias y reserva integración, pruebas y transición.
WBS	Sección 6.3	Descompone el sistema y sus productos en paquetes verificables.
Diagrama de procesos	Sección 8.5	Valida la interacción entre recepción, clínica, farmacia, caja y sistema.

8.2 Principios de diseño

- Modularidad: cada dominio funcional posee controladores, servicios y persistencia definidos.
- Responsabilidad única: presentación, reglas de negocio y acceso a datos permanecen separados.
- Seguridad por diseño: privilegio mínimo, validación en servidor, sesiones, auditoría y respaldo.
- Consistencia transaccional: una venta actualiza pagos, stock, caja y auditoría como una unidad.
- Trazabilidad clínica: las consultas firmadas no se sobrescriben y conservan autor y fecha.
- Usabilidad operativa: navegación por rol, búsqueda rápida y mensajes que orientan la corrección.

8.3 Arquitectura lógica

La arquitectura utiliza cuatro capas. La presentación muestra información y recibe entradas; los controladores gestionan navegación, sesiones y validación inicial; los servicios Java ejecutan reglas y transacciones; la persistencia administra consultas, relaciones e integridad en PostgreSQL. Los módulos no acceden directamente a la base desde las vistas.

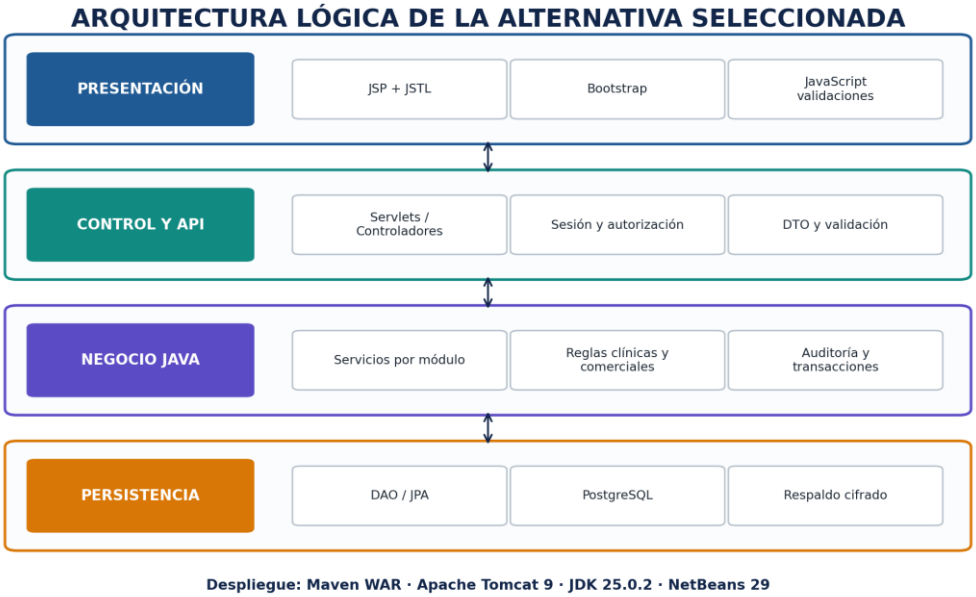


Figura 22. *Arquitectura lógica por capas de la alternativa seleccionada.*

Tabla 26. *Responsabilidades por capa*

Capa	Responsabilidad	Tecnologías
Presentación	Formularios, tablas, navegación, ayudas y	JSP, JSTL, HTML, CSS,

	validación de experiencia.	Bootstrap y JavaScript.
Control	Rutas, sesión, autorización, DTO, validación de entrada y respuestas.	Servlets y filtros Java.
Negocio	Reglas clínicas, inventario, ventas, caja, reportes, auditoría y transacciones.	Servicios y clases de dominio Java.
Persistencia	Consultas, relaciones, restricciones, índices, respaldo y recuperación.	DAO/JPA, JDBC y PostgreSQL.

8.4 Diseño modular

Los módulos comparten un núcleo transversal para evitar duplicar seguridad, auditoría, parámetros y notificaciones. La integración se realiza mediante servicios Java; por ejemplo, el módulo clínico solicita un procedimiento, farmacia valida el producto y ventas compone la cuenta sin alterar directamente las tablas de otro módulo.

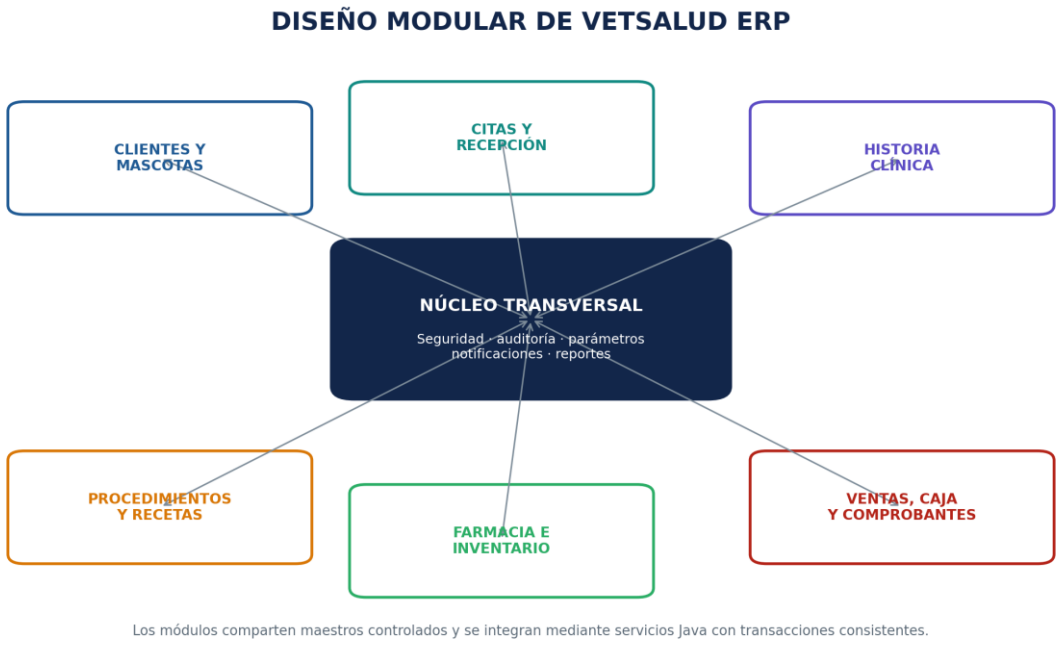


Figura 23. *Diseño modular y núcleo transversal de VetSalud ERP.*

8.5 Diagrama de procesos

El proceso seleccionado representa el escenario de mayor integración: una mascota llega con cita, el médico registra la atención, la receta pasa a farmacia, caja cobra servicios y productos, y el sistema actualiza la historia clínica, el stock y la caja. La rama sin stock obliga a informar y proponer una alternativa antes del cobro.

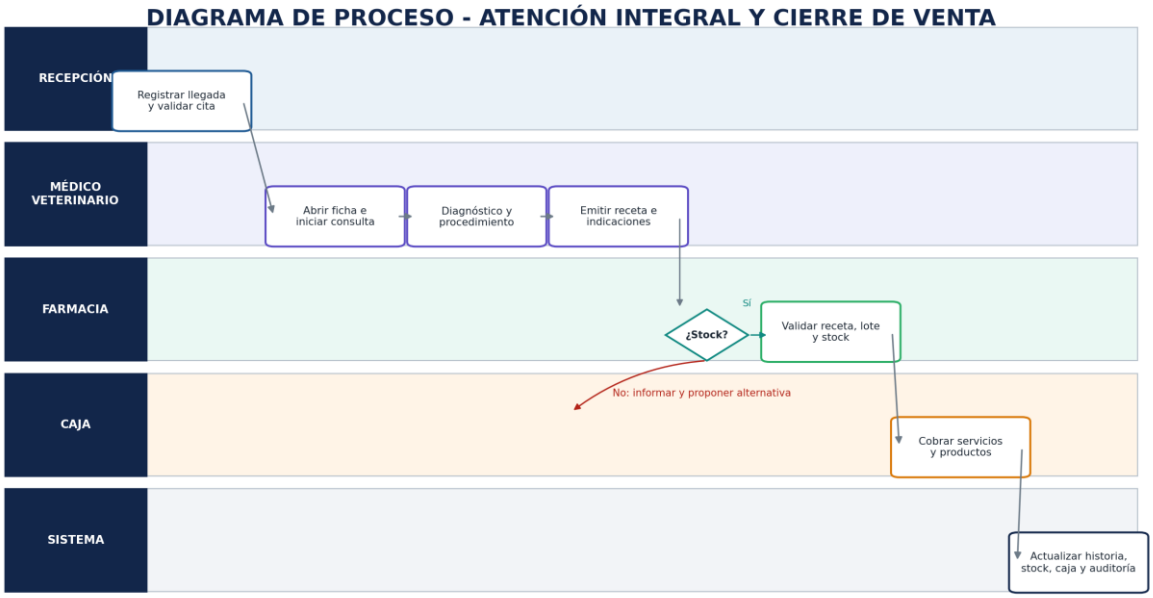


Figura 24. *Proceso de atención integral y cierre de venta.*

8.6 Modelo lógico de datos

El modelo relacional conserva al cliente como propietario, a la mascota como sujeto clínico y a la consulta como eje de la historia. Los procedimientos y recetas se detallan para permitir múltiples conceptos. Ventas e inventario se relacionan por producto y detalle, lo que permite rastrear cada salida y mantener el kardex..

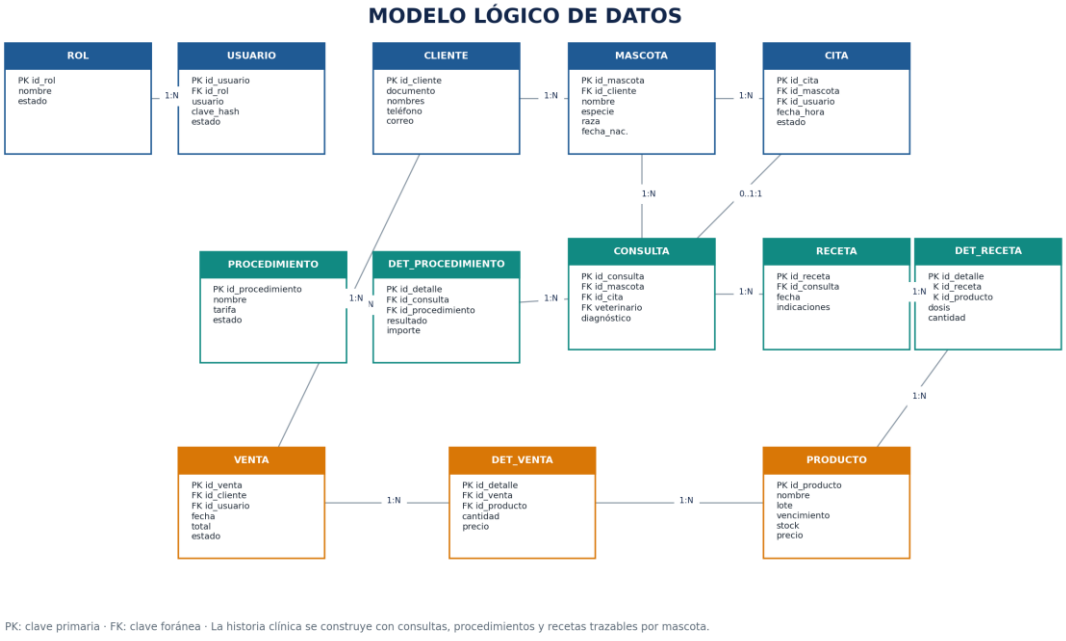


Figura 25. *Modelo lógico de datos del sistema.*

8.7 Diseño de despliegue

Los usuarios acceden por HTTPS desde los puestos de trabajo. Tomcat 9 ejecuta la aplicación Java y se comunica con PostgreSQL mediante una red restringida. Las copias se almacenan cifradas y se validan mediante restauraciones programadas. Los servicios externos reciben únicamente la información mínima necesaria.

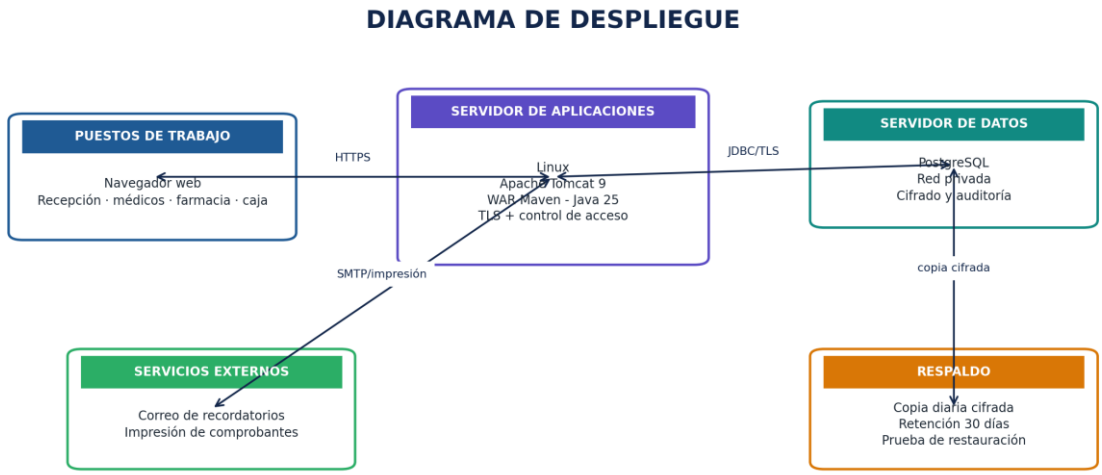


Figura 26. *Despliegue propuesto para una sede veterinaria.*

8.8 Lineamientos de interfaz

Tabla 27. *Estándares de diseño de interfaz*

Aspecto	Lineamiento
Navegación	Menú lateral por rol, título visible, ruta del módulo y acciones principales consistentes.
Formularios	Etiquetas permanentes, campos obligatorios identificados, validación inmediata y conservación de datos ante error.
Tablas	Búsqueda, filtros, paginación, estado visible y acciones protegidas por confirmación.
Mensajes	Indicar qué ocurrió, por qué y cómo corregirlo; no depender únicamente del color.
Datos clínicos	Alertas destacadas, autor y fecha visibles, firma controlada y adendas diferenciadas.
Farmacia y caja	Totales, lotes, vencimientos y estados mostrados antes de confirmar una transacción.
Accesibilidad	Contraste suficiente, orden lógico de tabulación y objetivos de selección claros.

Responsividad	Diseño utilizable en resoluciones de escritorio; el portal del cliente se adapta a dispositivos móviles.

8.9 Cobertura del diseño funcional y no funcional

Tabla 28. *Mecanismos de diseño para requisitos no funcionales*

Atributo	Mecanismo de diseño	Requisitos cubiertos
Rendimiento	Índices, paginación, consultas por servicio, pool de conexiones y medición del percentil 95.	RNF-01, RNF-02
Seguridad y privacidad	HTTPS, hash de claves, autorización por rol, expiración de sesión, validación y minimización de datos.	RNF-04 a RNF-06, RNF-15
Integridad	Transacciones de servicio, restricciones, claves foráneas y rollback ante fallo.	RNF-08
Disponibilidad y recuperación	Servidor controlado, monitoreo, copia diaria cifrada y procedimiento de restauración.	RNF-03, RNF-07, RNF-18
Usabilidad y accesibilidad	Patrones de interfaz, navegación por rol, mensajes claros, teclado y contraste.	RNF-09, RNF-10
Mantenibilidad	Capas, módulos, interfaces, pruebas de servicios y construcción Maven reproducible.	RNF-12, RNF-13
Escalabilidad y observabilidad	Servicios sin estado de sesión local persistente, logs estructurados y recursos ajustables.	RNF-14, RNF-16
Compatibilidad y localización	Pruebas por navegador y configuración española para fechas, moneda y zona horaria.	RNF-11, RNF-17

8.10 Validación de cobertura

La propuesta cubre los requisitos funcionales mediante módulos identificables y los requisitos no funcionales mediante decisiones medibles de arquitectura, seguridad, rendimiento, recuperación y experiencia de usuario. La trazabilidad permite comprobar que las pantallas no son elementos decorativos: cada una ejecuta casos de uso y requisitos previamente definidos. Con ello concluye el desarrollo solicitado hasta el punto 8 de la estructura del informe.